TESELADOS Y MOSAICOS

Teselados regulares, semirregulares, aperiódicos e islámicos, coloreados con teoría del color

Un teselado cubre el plano con formas, sin huecos ni solapamientos. El mismo teselado cambia de carácter con el coloreado: por tipo de pieza, por orientación, por imagen especular, o de modo que las piezas vecinas siempre sean distintas. Cada página dibuja los teselados de un artículo de Wikipedia con varios coloreados; los colores vienen de los esquemas de la rueda RYB o de paletas tradicionales de azulejos. Todo se calcula: redes de polígonos, duales, la deflación de Penrose, las metapiezas del sombrero, una búsqueda de teselados de Wang y el método de Hankin para los patrones de estrellas.

Esquemas de color

Los esquemas RYB toman matices a pasos fijos de la rueda de 12 colores a partir de un matiz base (aquí el rojo); cuando un teselado necesita más colores de los que tiene el esquema, se añaden tintes y sombras de los mismos matices. Las paletas con nombre copian azulejos tradicionales.


monocromático (rojo)


análogo (rojo)


complementario (rojo)


complementario dividido (rojo)


tríada (rojo)


tétrada (rectángulo) (rojo)


cuadrado (rojo)


arcoíris (rojo)


degradado, de oscuro a claro (rojo)


recorrido de matices (rojo)


paleta zellige


paleta de azulejo


paleta girih


tonos tierra


grises

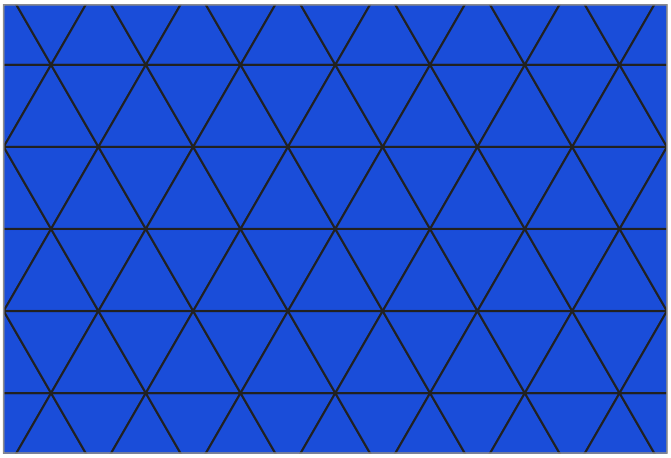
Índice

Teselado triangular	Wikipedia: Triangular tiling	2
Teselado cuadrado truncado	Wikipedia: Truncated square tiling	4
Teselado hexagonal	Wikipedia: Hexagonal tiling	6
Teselado trihexagonal	Wikipedia: Trihexagonal tiling	8
Teselado de rombos	Wikipedia: Rhombille tiling	10
Teselado pitagórico	Wikipedia: Pythagorean tiling	11
Polígonos regulares	Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons	12
Teselados de Penrose	Wikipedia: Penrose tiling	14
Teselados aperiódicos	Wikipedia: Aperiodic tiling	15
Espiga	Wikipedia: Herringbone pattern	16
Teselados pentagonales	Wikipedia: Pentagonal tiling	17
Teselado pentagonal de El Cairo	Wikipedia: Cairo pentagonal tiling	18
Piezas girih	Wikipedia: Girih tile	19
Baldosas de Wang	Wikipedia: Wang tile	20
Zellige	Wikipedia: Zellij	21
Patrones geométricos islámicos	Wikipedia: Islamic geometric patterns	22

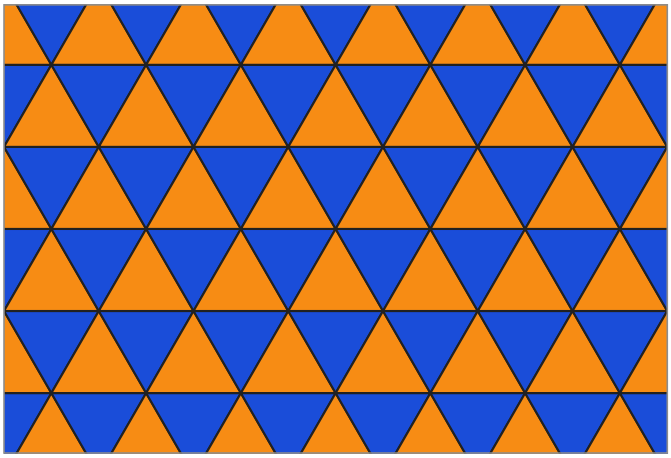
Teselado triangular

Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

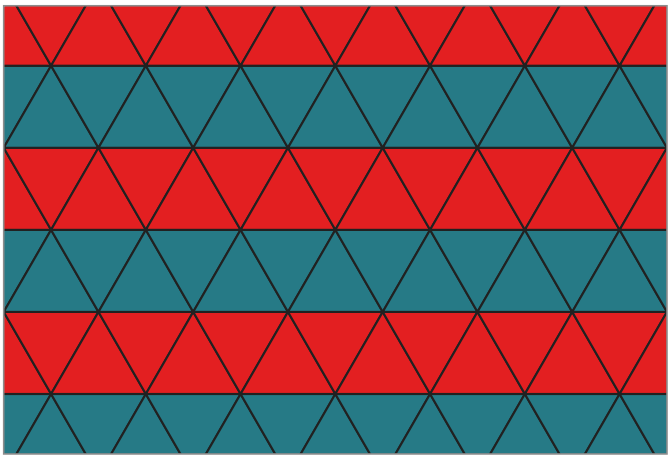
Seis triángulos equiláteros se encuentran en cada vértice. Los coloreados uniformes se nombran por los colores alrededor de un vértice: 121212 alterna dos colores, 121314 necesita cuatro. Cortando más los triángulos se obtienen el kisrhombille y el kisdeltile.



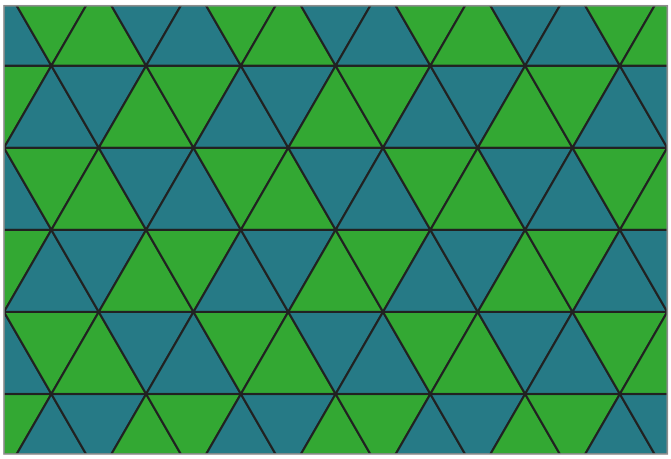
Teselado triangular regular {3,6}
Coloreado: 111111 · monocromático (azul)



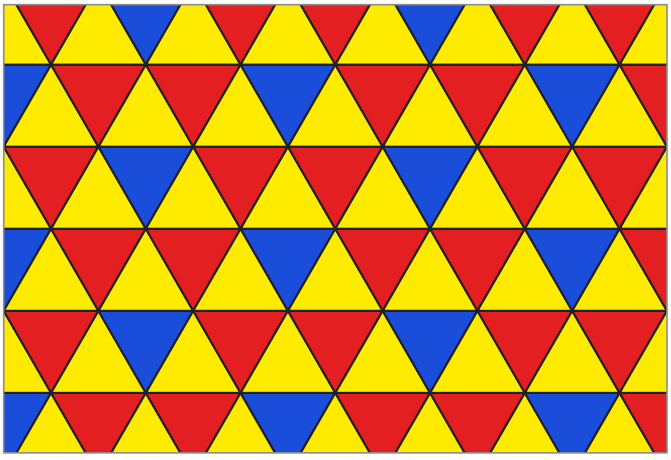
Coloreado uniforme 121212
Coloreado: 121212 · complementario (naranja)



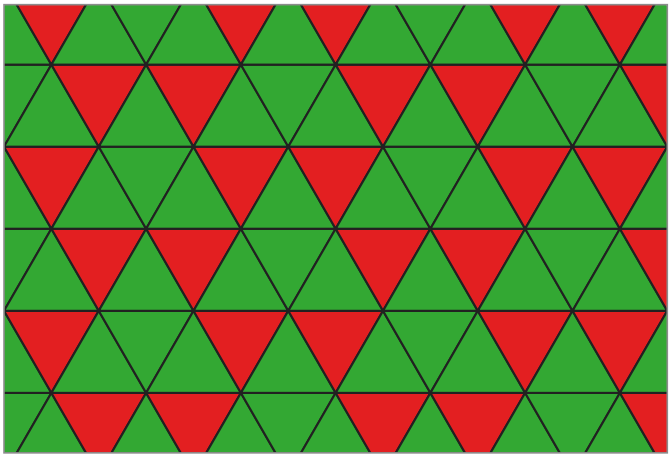
Coloreado uniforme 111222
Coloreado: 111222 · complementario dividido (rojo)



Coloreado uniforme 112122
Coloreado: 112122 · análogo (azul-verde)



Coloreado uniforme 121213
Coloreado: 121213 · tríada (amarillo)

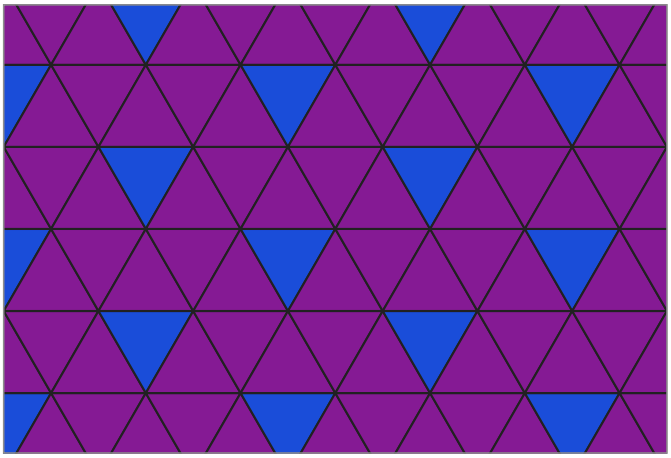


Coloreado uniforme 111212
Coloreado: 111212 · complementario (verde)

Teselado triangular (continuación)

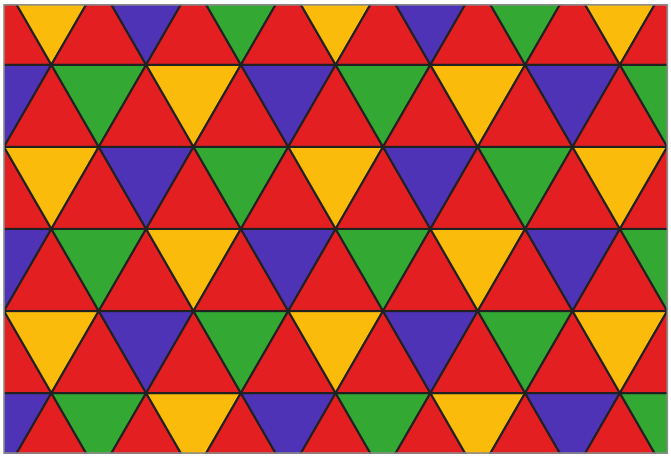
Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

Seis triángulos equiláteros se encuentran en cada vértice. Los coloreados uniformes se nombran por los colores alrededor de un vértice: 121212 alterna dos colores, 121314 necesita cuatro. Cortando más los triángulos se obtienen el kisrhombille y el kisdeltile.



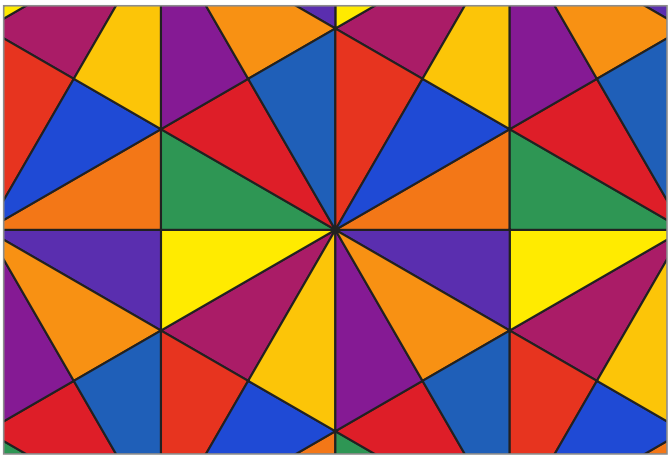
Coloreado uniforme 111112

Coloreado: 111112 · tétrada (rectángulo) (violeta)



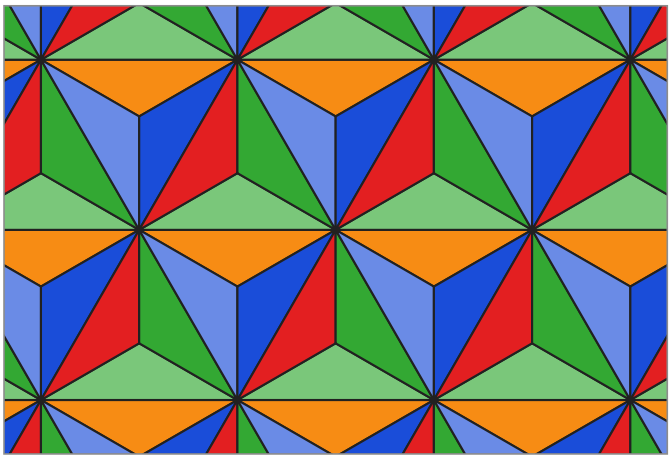
Coloreado uniforme 121314

Coloreado: 121314 · cuadrado (rojo)



Kisrhombille: triángulos 30-60-90 (dual de 4.6.12)

Coloreado: por orientación · arcoíris (amarillo)



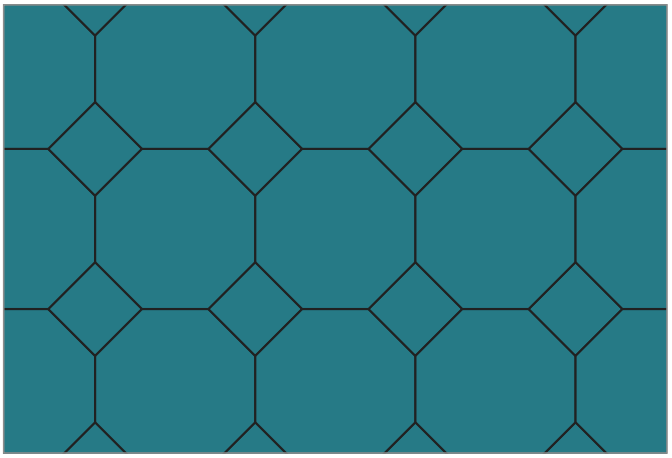
Kisdeltile: triángulos 30-30-120 (dual de 3.12.12)

Coloreado: por orientación · tétrada (rectángulo) (azul)

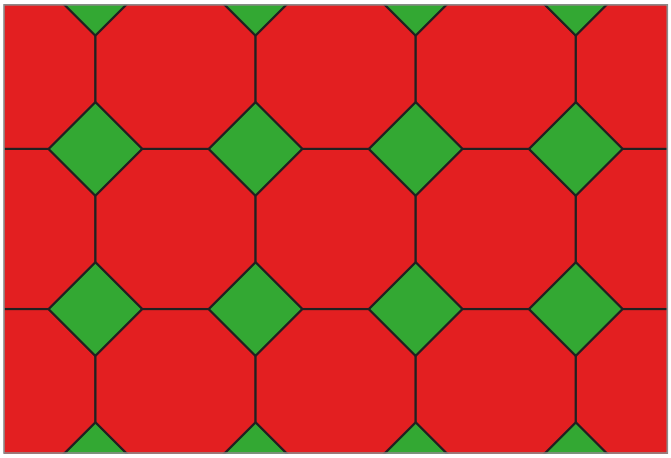
Teselado cuadrado truncado

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

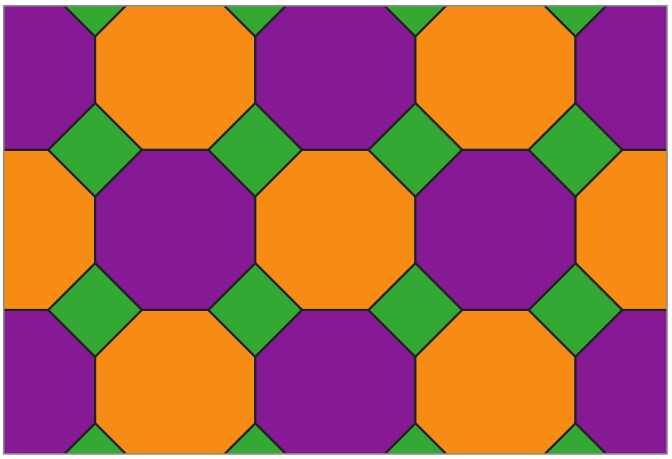
Un cuadrado y dos octógonos regulares en cada vértice (4.8.8), el suelo de muchas cocinas. Los cuadrados pueden tener dos tamaños y, en el límite, la mitad desaparece (teselado biselado). Su dual es el teselado tetrakis.



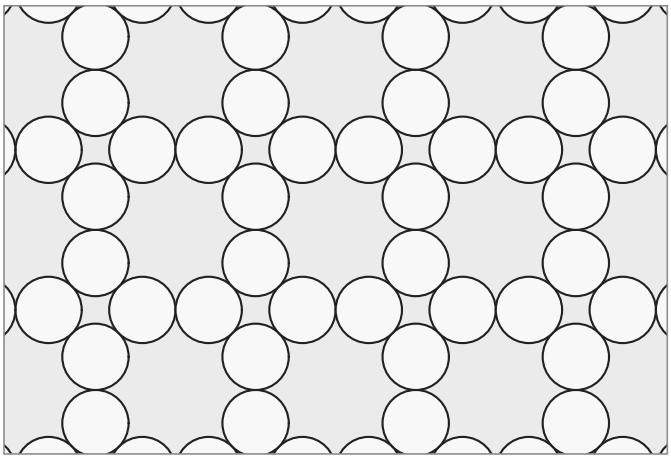
Teselado cuadrado truncado 4.8.8
Coloreado: un color · monocromático (azul-verde)



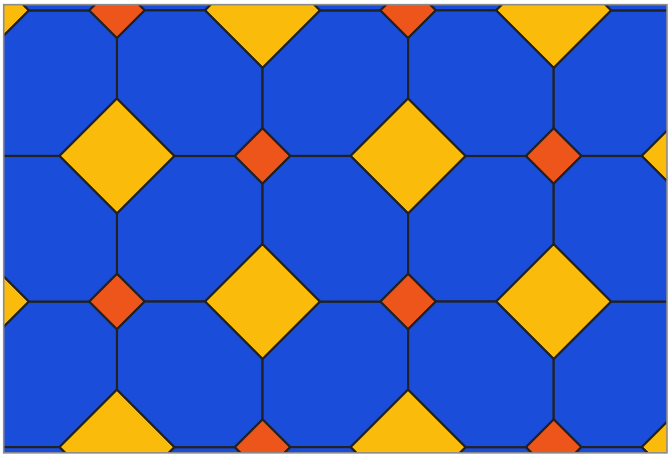
Coloreado uniforme 122
Coloreado: 122 · complementario (rojo)



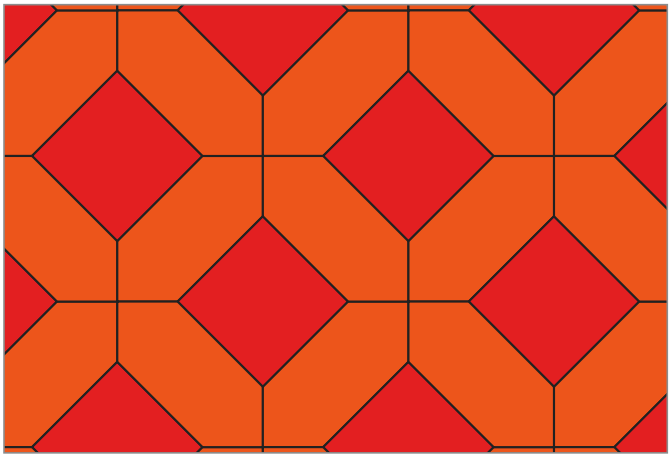
Coloreado uniforme 123
Coloreado: 123 · tríada (naranja)



Empaquetamiento de círculos: un círculo en cada vértice
Coloreado: un color · grises



Cuadrados de tamaños alternos
Coloreado: por tipo de pieza · complementario dividido (azul)

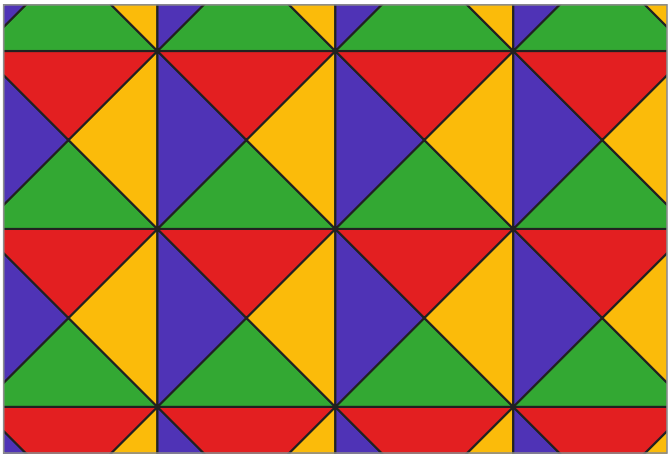


Teselado biselado (los cuadrados pequeños desaparecen)
Coloreado: por tipo de pieza · análogo (rojo-naranja)

Teselado cuadrado truncado (continuación)

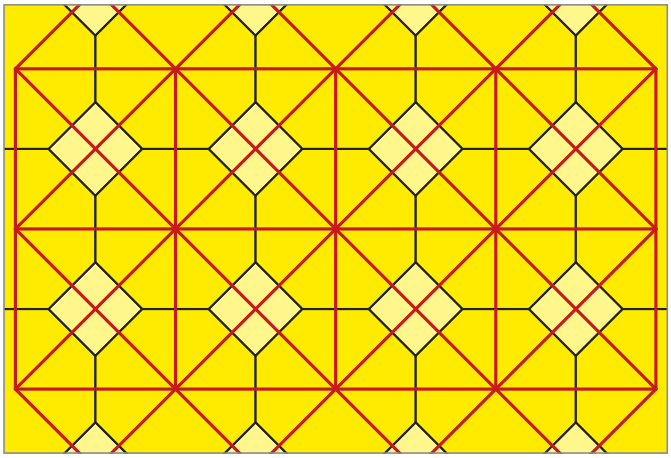
Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

Un cuadrado y dos octógonos regulares en cada vértice (4.8.8), el suelo de muchas cocinas. Los cuadrados pueden tener dos tamaños y, en el límite, la mitad desaparece (teselado biselado). Su dual es el teselado tetrakis.



Teselado tetrakis (dual de 4.8.8)

Coloreado: por orientación · cuadrado (amarillo-naranja)



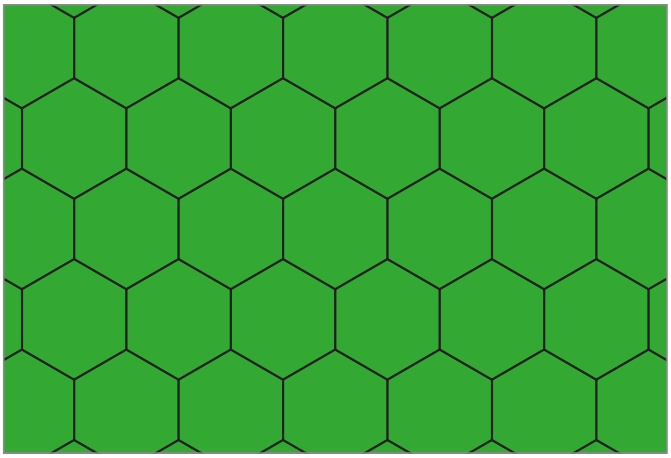
Con su dual dibujado encima

Coloreado: 122 · monocromático (amarillo)

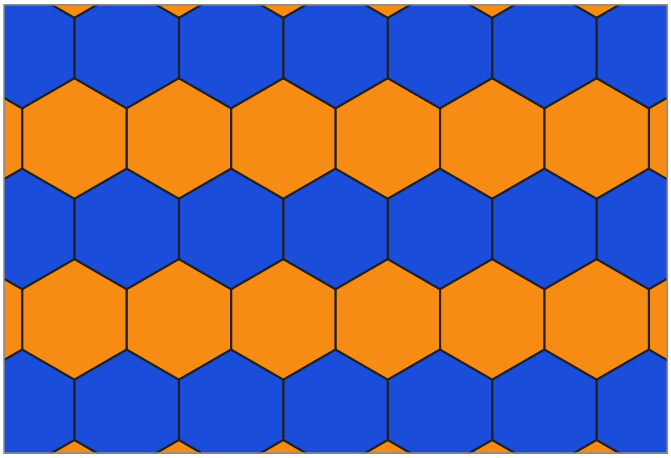
Teselado hexagonal

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

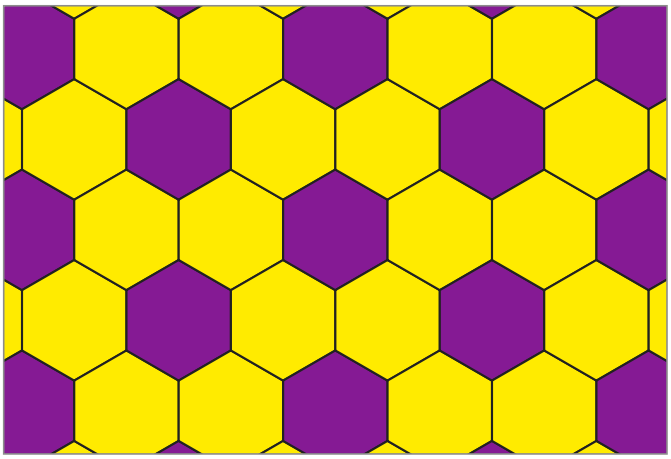
Tres hexágonos en cada vértice, como en un panal. Los hexágonos pueden colorearse de forma regular con 2, 3, 4 o 7 colores; con 7, cada hexágono toca todos los demás colores. Cortando algunos en triángulos salen teselados 2-uniformes.



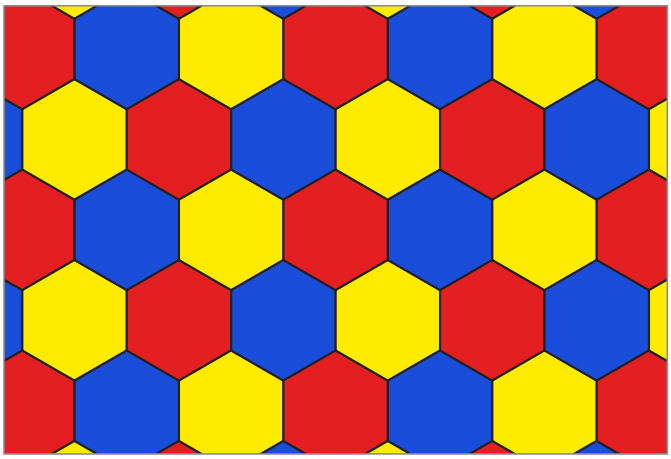
Teselado hexagonal regular {6,3}
Coloreado: 1 · monocromático (verde)



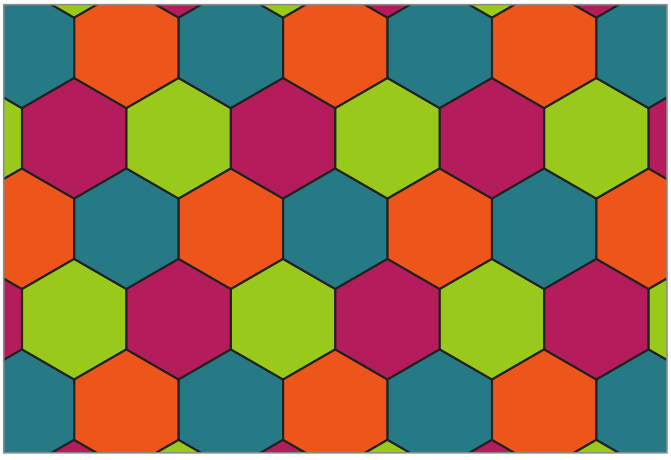
Dos colores, en filas
Coloreado: 2 · complementario (azul)



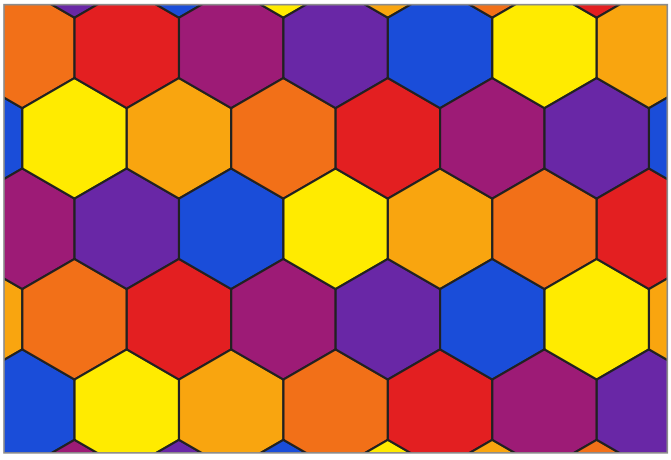
Dos colores, un hexágono de cada tres
Coloreado: 2-1 · complementario (amarillo)



Tres colores: las vecinas siempre son distintas
Coloreado: 3 · tríada (rojo)



Cuatro colores
Coloreado: 4 · tétrada (rectángulo) (azul-verde)

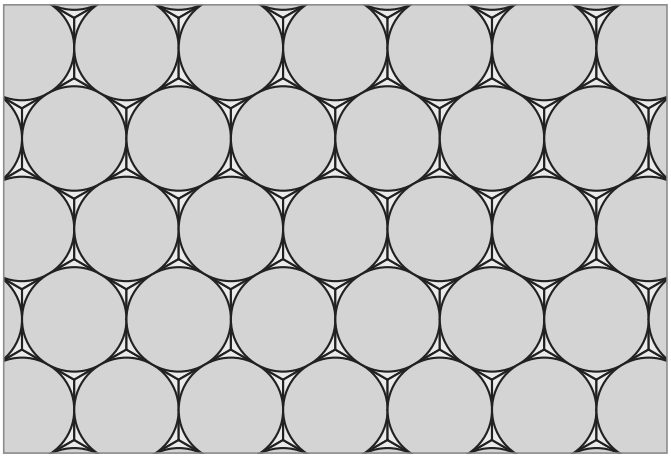


Siete colores: cada hexágono toca todos los demás
Coloreado: 7 · arcoíris (amarillo)

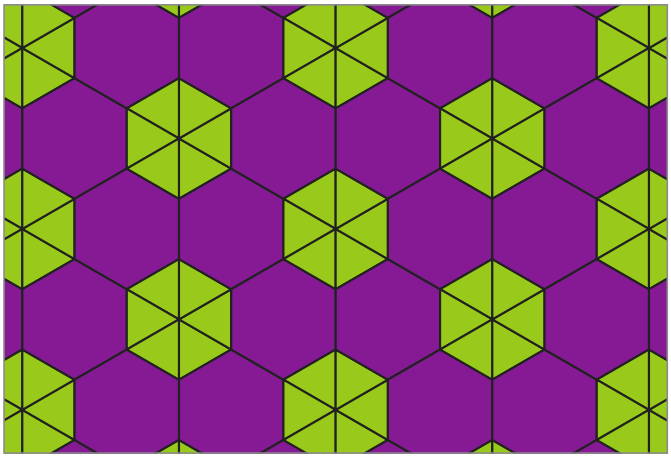
Teselado hexagonal (continuación)

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

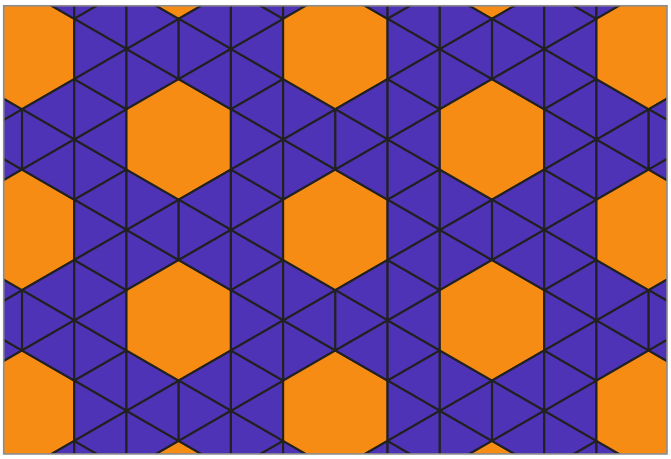
Tres hexágonos en cada vértice, como en un panal. Los hexágonos pueden colorearse de forma regular con 2, 3, 4 o 7 colores; con 7, cada hexágono toca todos los demás colores. Cortando algunos en triángulos salen teselados 2-uniformes.



El empaquetamiento de círculos más denso
Coloreado: 1 · grises



2-uniforme: un tercio de los hexágonos cortados en triángulos
Coloreado: por tipo de pieza · complementario dividido (violeta)

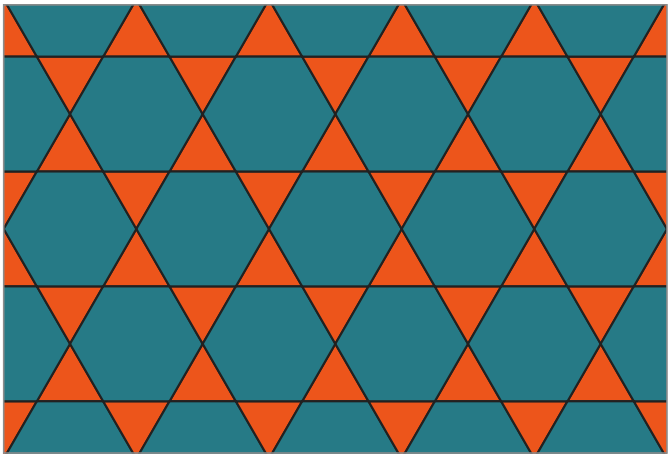


2-uniforme: dos tercios de los hexágonos cortados en triángulos
Coloreado: por tipo de pieza · complementario dividido (naranja)

Teselado trihexagonal

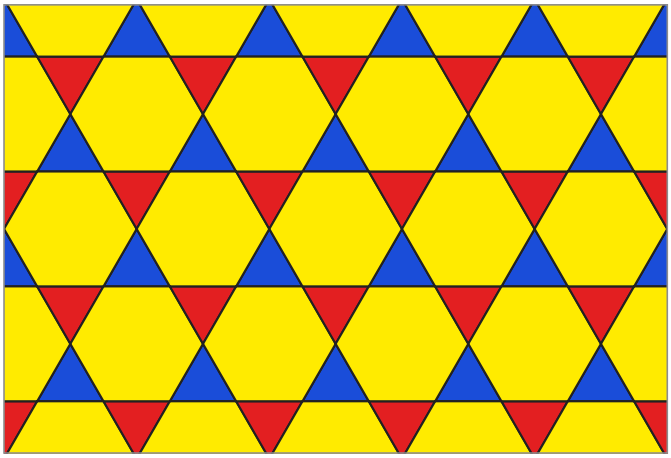
Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

Triángulos y hexágonos se alternan alrededor de cada vértice (3.6.3.6); las aristas forman tres familias de rectas, el patrón kagome de las cestas japonesas. Girar o cambiar el tamaño de los triángulos mantiene la estructura.



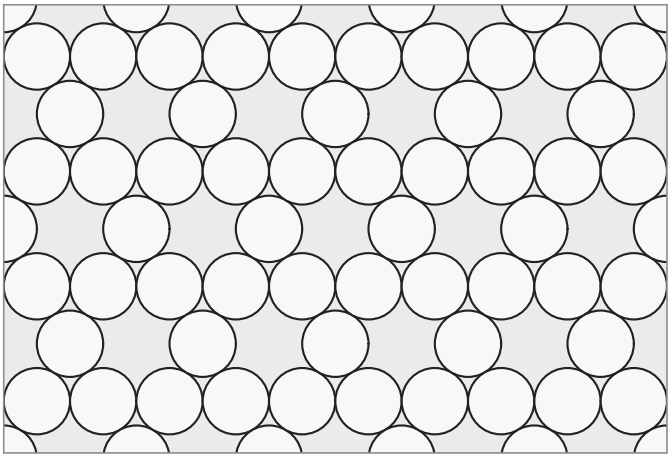
Coloreado uniforme 1212

Coloreado: 1212 · complementario (azul-verde)



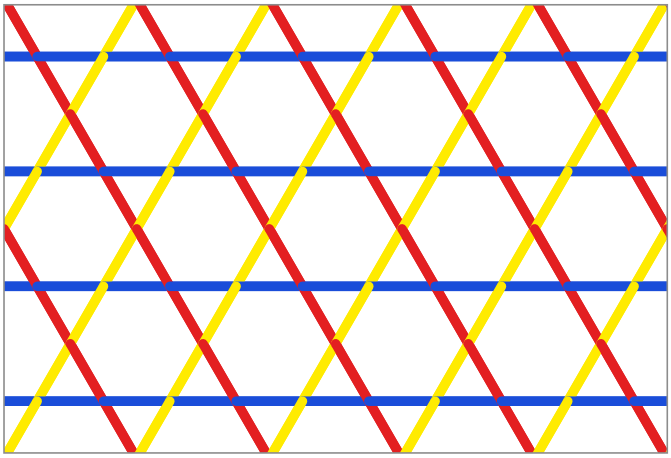
Coloreado uniforme 1232

Coloreado: 1232 · tríada (amarillo)



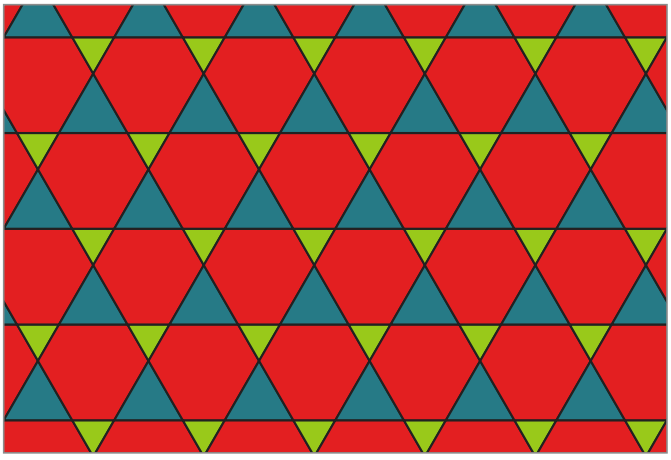
Empaquetamiento de círculos: un círculo en cada vértice

Coloreado: un color · grises



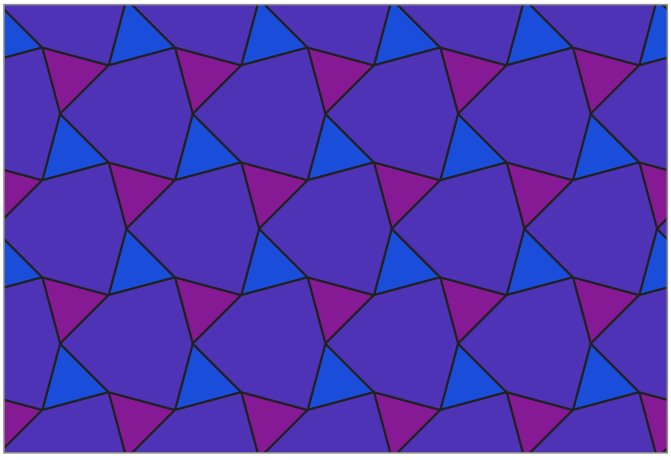
Kagome: aristas coloreadas por dirección

Coloreado: un color · tríada (azul)



Triángulos de dos tamaños

Coloreado: por tipo de pieza · complementario dividido (rojo)



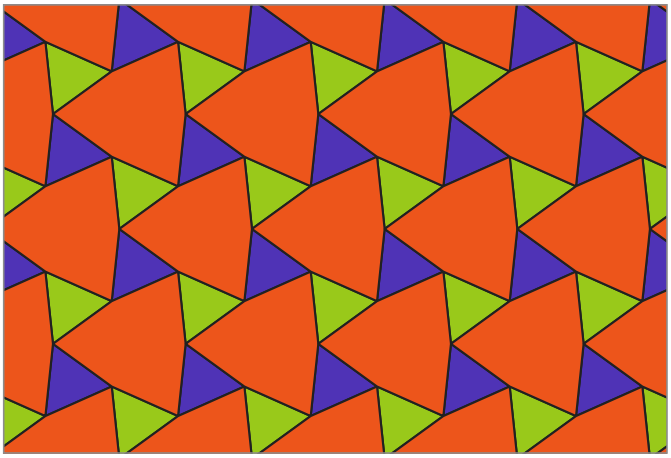
Triángulos girados: los hexágonos se vuelven estrellas

Coloreado: por tipo de pieza · análogo (azul-violeta)

Teselado trihexagonal (continuación)

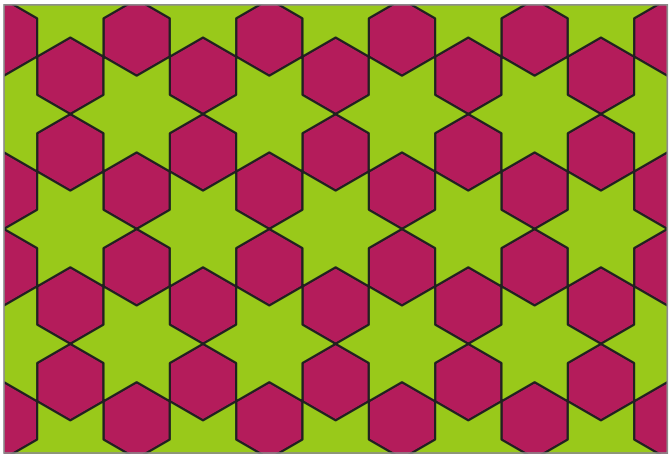
Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

Triángulos y hexágonos se alternan alrededor de cada vértice (3.6.3.6); las aristas forman tres familias de rectas, el patrón kagome de las cestas japonesas. Girar o cambiar el tamaño de los triángulos mantiene la estructura.



Girados aún más

Coloreado: por tipo de pieza · tríada (rojo-naranja)



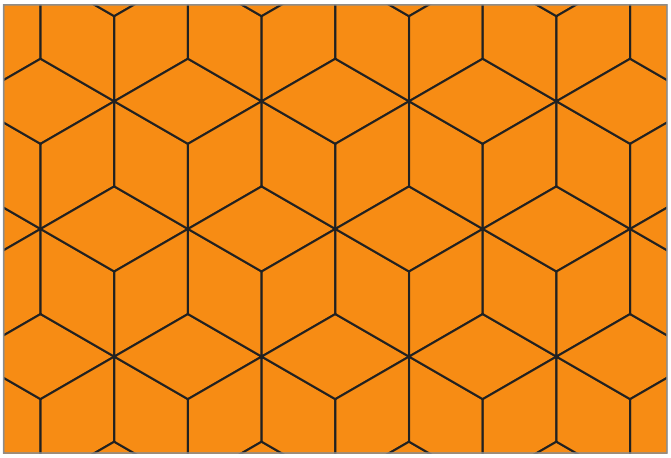
Hexágonos y estrellas de seis puntas

Coloreado: por tipo de pieza · complementario (rojo-violeta)

Teselado de rombos

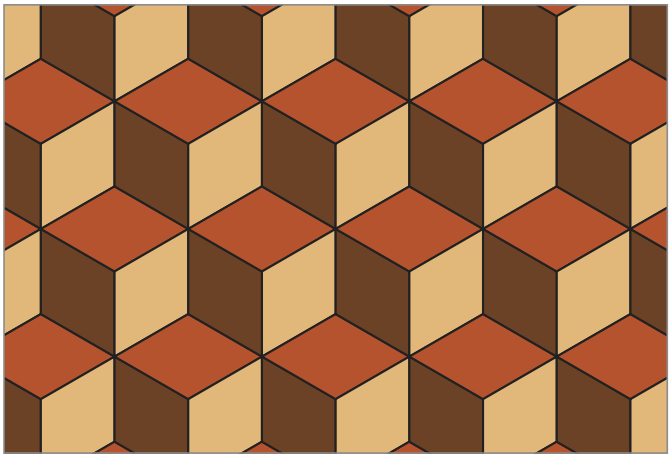
Wikipedia: Rhombille tiling — en.wikipedia.org/wiki/Rhombille_tiling

Rombos iguales de 60°, tres alrededor de una esquina y seis alrededor de la otra: el dual del teselado trihexagonal. Con tres valores de un matiz parece una pila de cubos, un patrón de suelos antiguos como el de la Catedral de Siena.



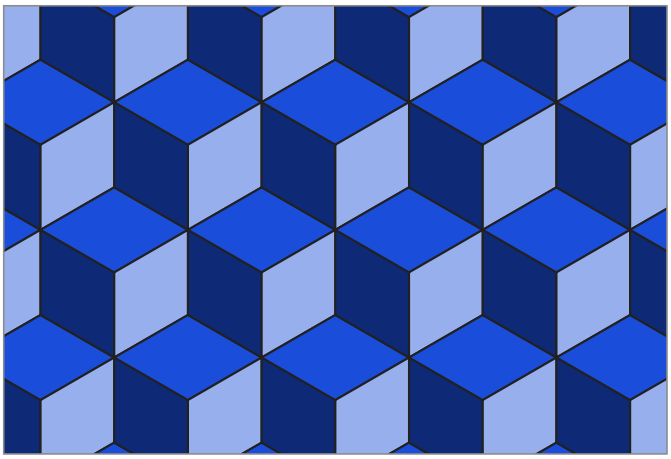
Teselado de rombos de 60°

Coloreado: un color · monocromático (naranja)



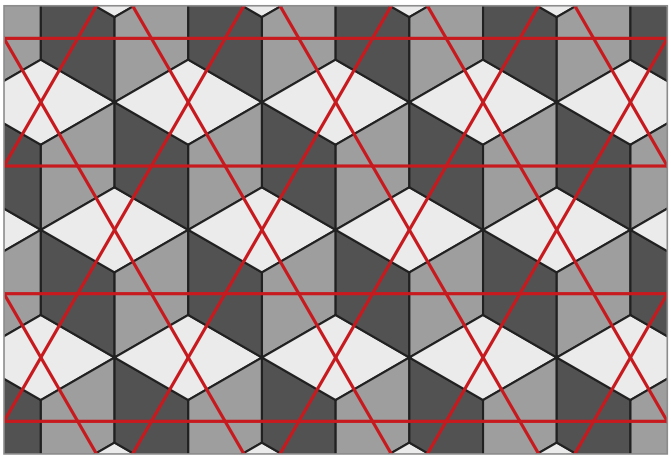
Tres tonos por orientación, como en la Catedral de Siena

Coloreado: por orientación · tonos tierra



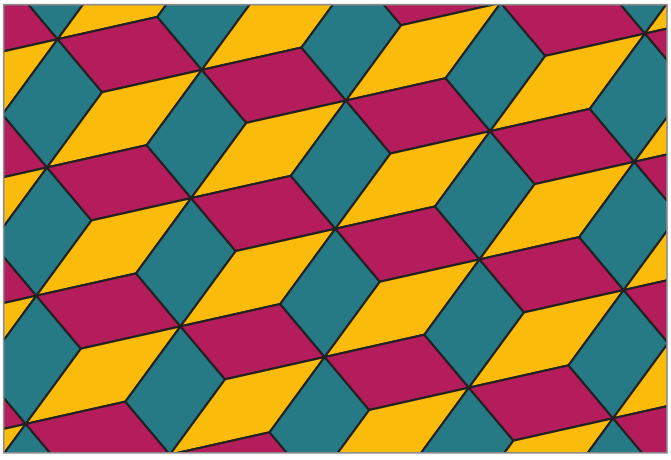
Cubos apilados: un matiz en tres valores

Coloreado: por orientación · monocromático (azul)



Sobre su dual, el teselado trihexagonal

Coloreado: por orientación · grises



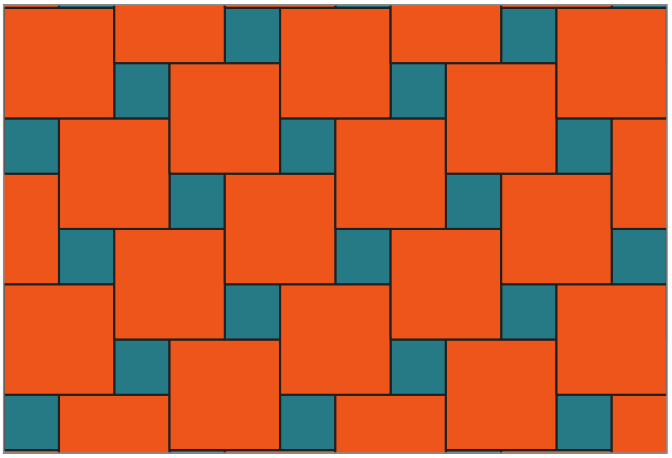
Inclinado y girado: paralelogramos

Coloreado: por orientación · tríada (amarillo-naranja)

Teselado pitagórico

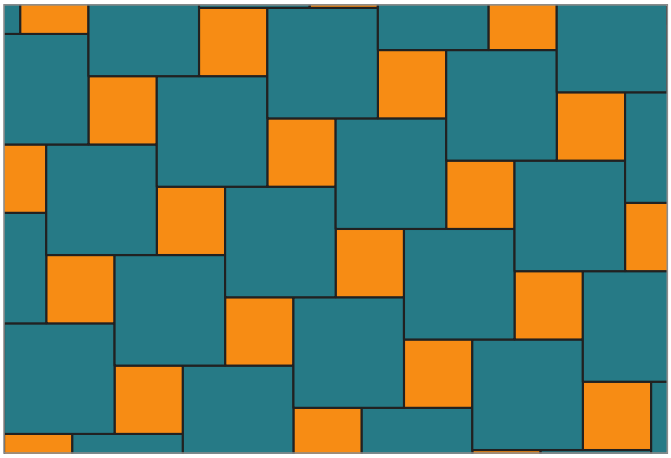
Wikipedia: Pythagorean tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_tiling

Cuadrados de dos tamaños, cada uno tocando cuatro cuadrados del otro tamaño. Es la figura de una demostración clásica del teorema de Pitágoras y un patrón común de suelos.



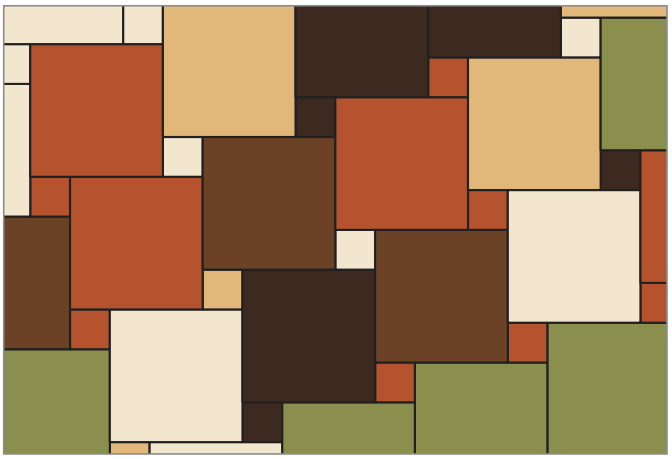
Cuadrados de lados 1 y 1/2

Coloreado: por tipo de pieza · complementario (rojo-naranja)



Lados en la proporción áurea

Coloreado: por tipo de pieza · complementario dividido (azul-verde)



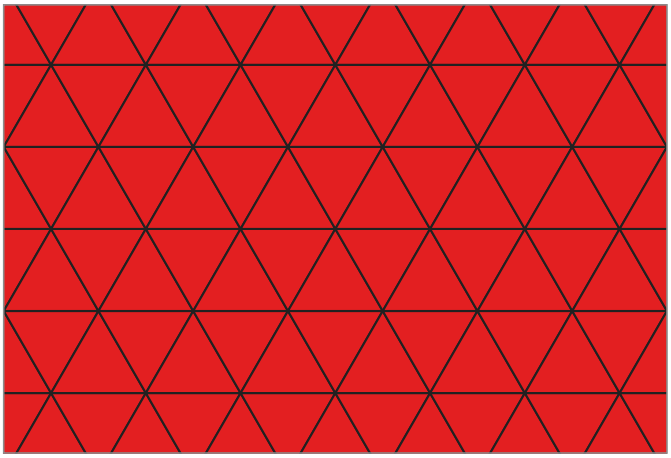
Lados 1 y 0,3, tonos tierra al azar

Coloreado: aleatorio · tonos tierra

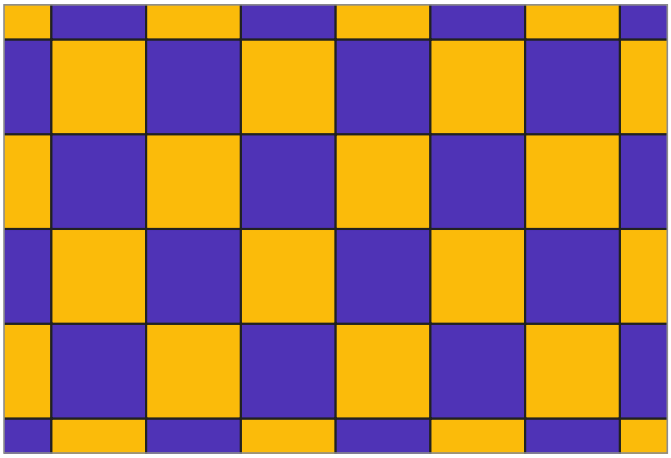
Polígonos regulares

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

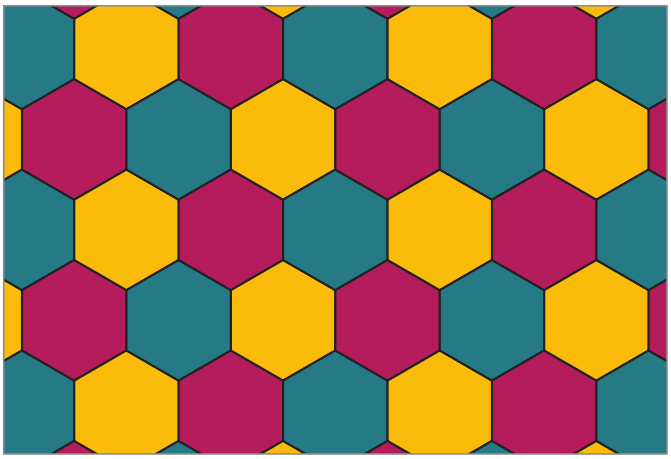
Los once teselados uniformes (arquimedianos) por polígonos regulares: todos los vértices tienen los mismos polígonos alrededor, escritos por su número de lados (3.4.6.4 es triángulo, cuadrado, hexágono, cuadrado). Mezclar tipos de vértice da teselados k-uniformes.



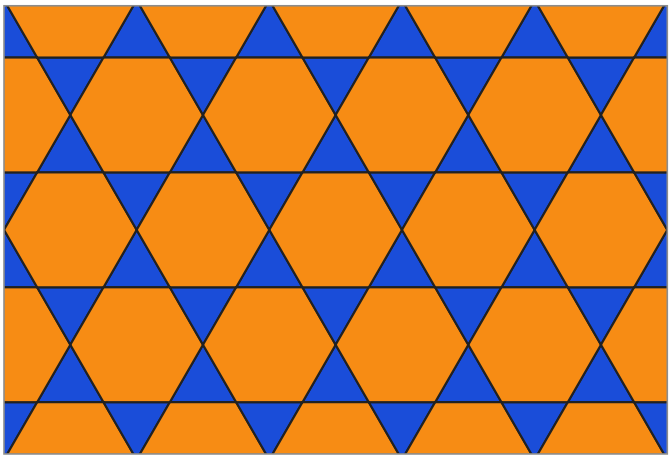
3.3.3.3.3.3 triangular
Coloreado: 111111 · monocromático (rojo)



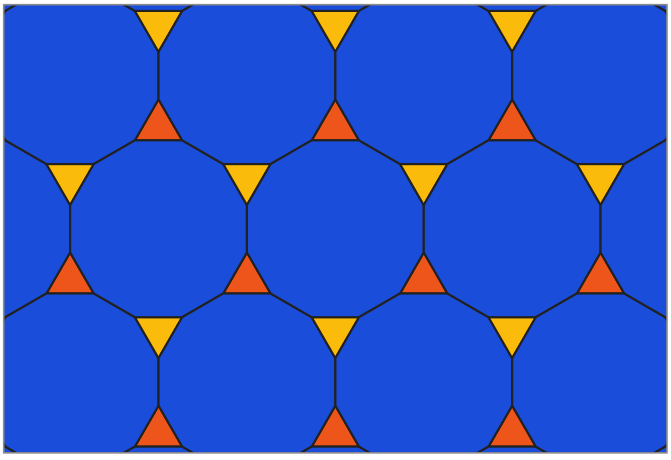
4.4.4.4 cuadrado
Coloreado: tablero de ajedrez · complementario (amarillo-naranja)



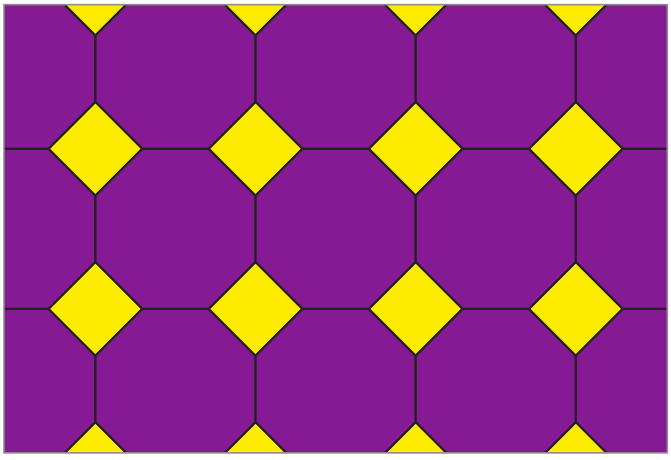
6.6.6 hexagonal
Coloreado: 3 · tríada (azul-verde)



3.6.3.6 trihexagonal
Coloreado: 1212 · complementario (naranja)



3.12.12 hexagonal truncado
Coloreado: por tipo de pieza · complementario dividido (azul)

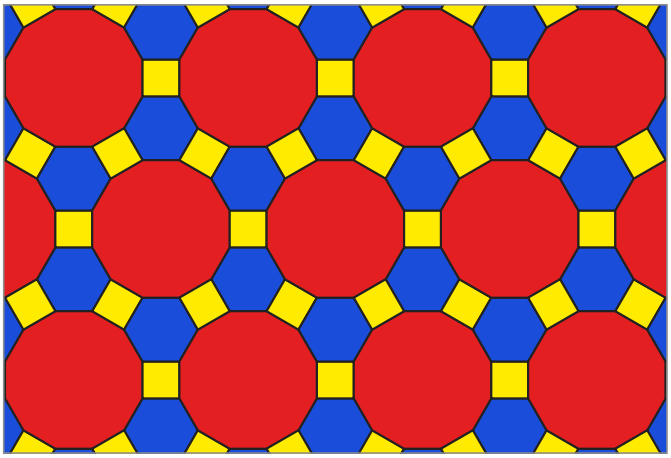


4.8.8 cuadrado truncado
Coloreado: por tipo de pieza · complementario (violeta)

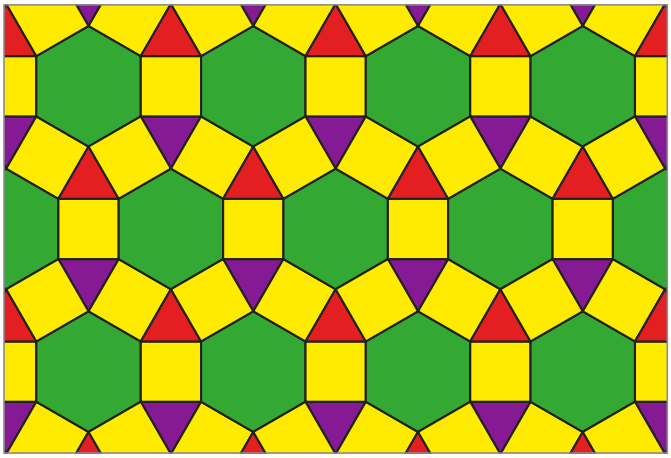
Polígonos regulares (continuación)

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

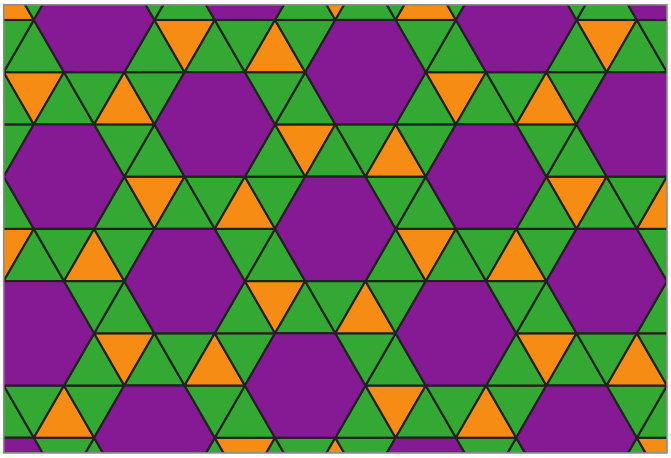
Los once teselados uniformes (arquimedianos) por polígonos regulares: todos los vértices tienen los mismos polígonos alrededor, escritos por su número de lados (3.4.6.4 es triángulo, cuadrado, hexágono, cuadrado). Mezclar tipos de vértice da teselados k-uniformes.



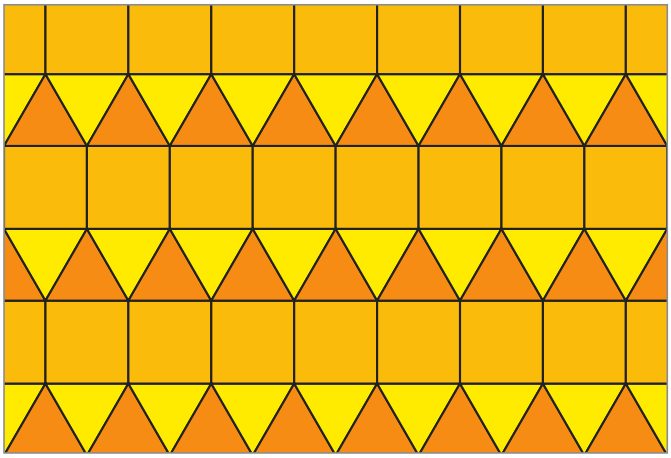
4.6.12 trihexagonal truncado
Coloreado: por tipo de pieza · tríada (rojo)



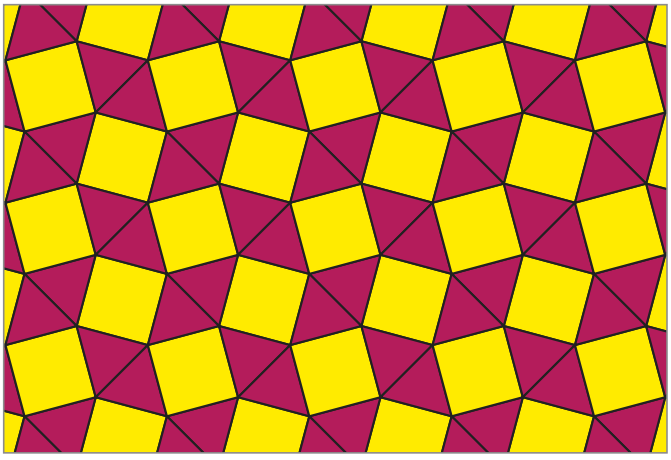
3.4.6.4 rombitrihexagonal
Coloreado: por tipo de pieza · tétrada (rectángulo) (verde)



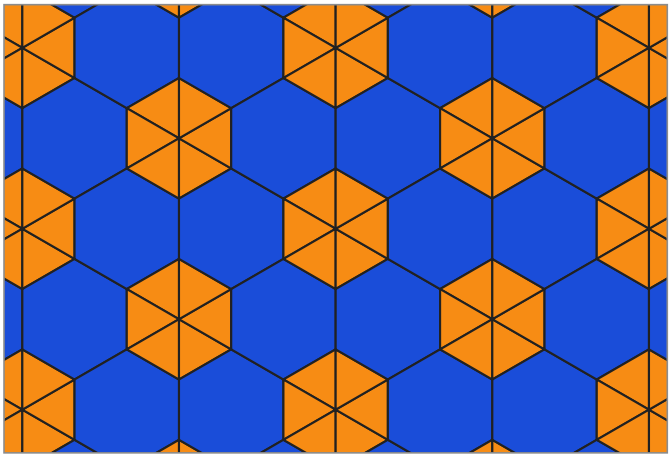
3.3.3.3.6 hexagonal achatado
Coloreado: por tipo de pieza · tríada (violeta)



3.3.3.4.4 triangular alargado
Coloreado: por tipo de pieza · análogo (amarillo-naranja)



3.3.4.3.4 cuadrado achatado
Coloreado: por tipo de pieza · complementario dividido (amarillo)

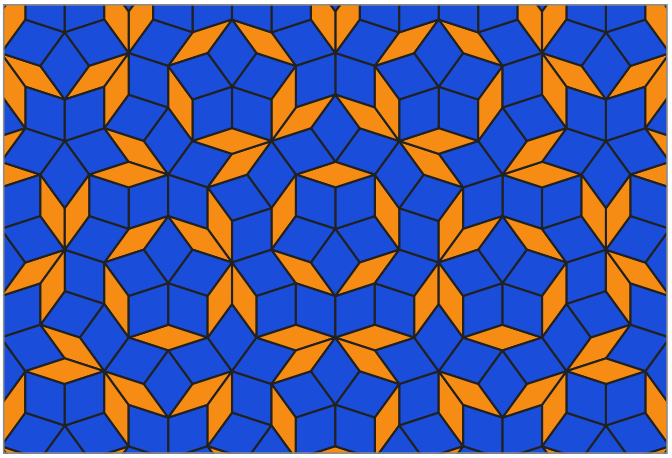


2-uniforme: un tercio de los hexágonos cortados en triángulos
Coloreado: por tipo de pieza · complementario (azul)

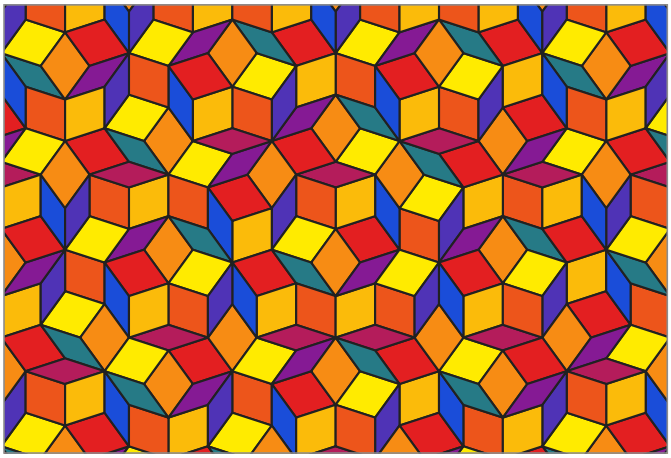
Teselados de Penrose

Wikipedia: Penrose tiling — en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling

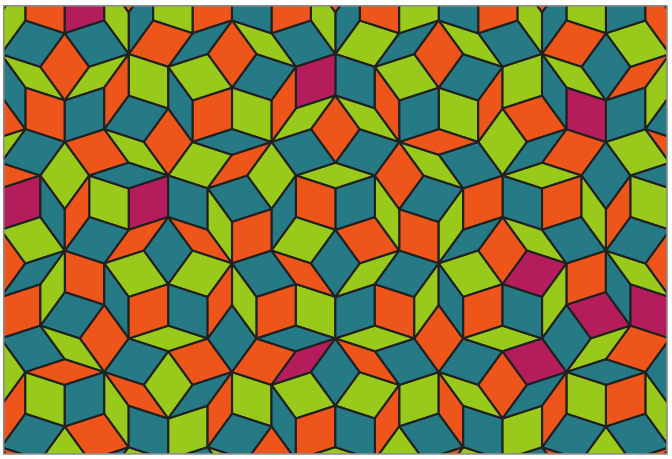
Dos piezas que solo cubren el plano sin repetirse: rombos anchos y estrechos (P3), o cometas y dardos (P2). Se dibujan cortando repetidamente triángulos áureos (deflación) y muestran simetría de orden cinco en todas partes.



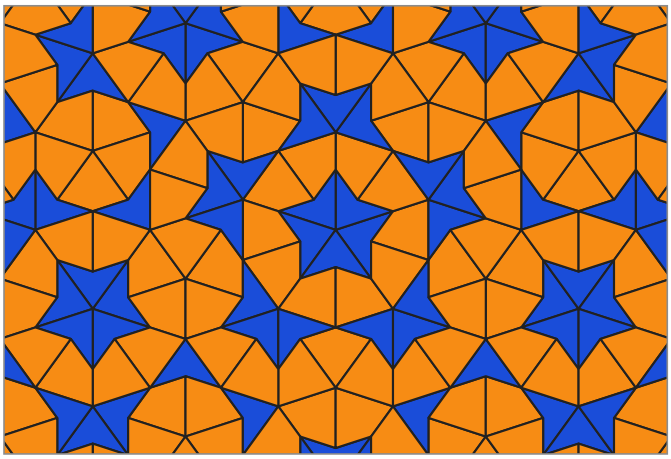
P3: rombos anchos y estrechos
Coloreado: por tipo de pieza · complementario (azul)



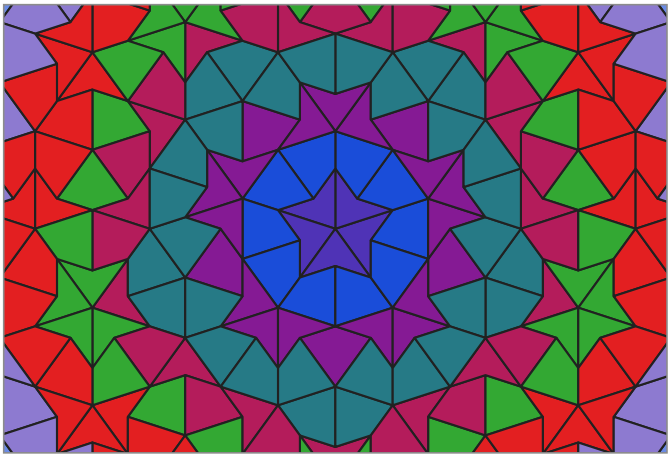
P3 por las diez orientaciones de los rombos
Coloreado: por orientación · arcoíris (amarillo)



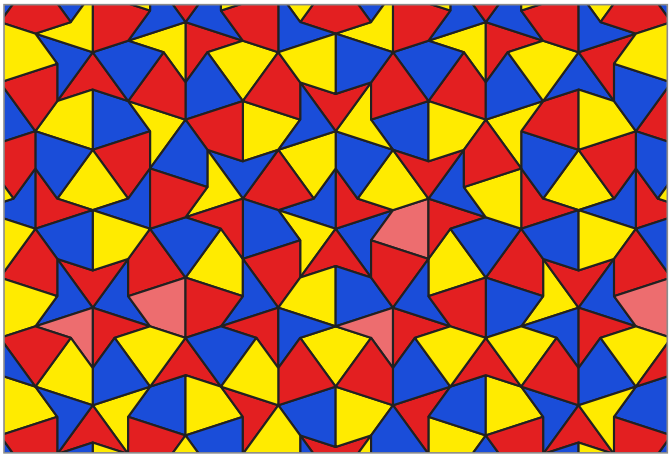
P3, rombos vecinos distintos
Coloreado: vecinas distintas · tétrada (rectángulo) (azul-verde)



P2: cometas y dardos
Coloreado: por tipo de pieza · complementario (naranja)



P2 en anillos alrededor del centro
Coloreado: anillos desde el centro · análogo (azul-violeta)

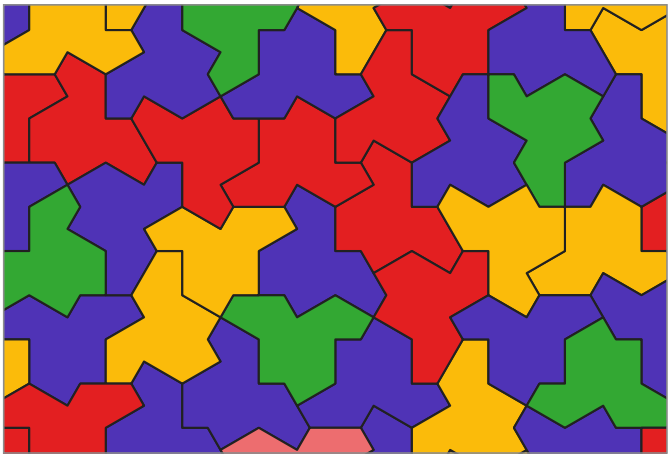


P2, piezas vecinas distintas
Coloreado: vecinas distintas · tríada (rojo)

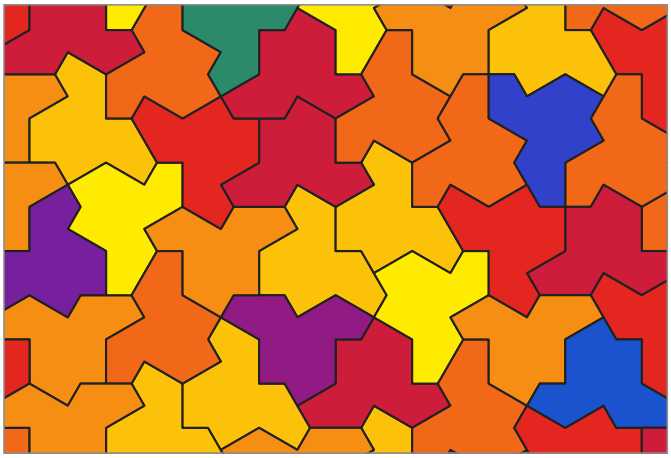
Teselados aperiódicos

Wikipedia: Aperiodic tiling — en.wikipedia.org/wiki/Aperiodic_tiling

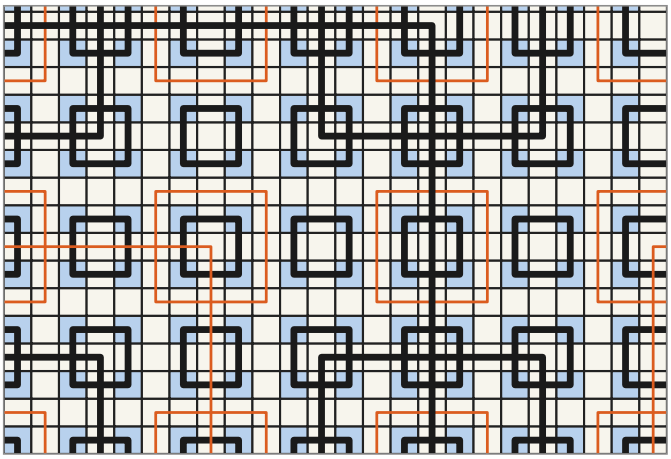
Teselados que nunca se repiten. El sombrero (2023) es una sola forma, usada con su imagen especular, que solo tesela de forma aperiódica; las seis piezas cuadradas de Robinson obligan a cuadrados anidados cada vez mayores.



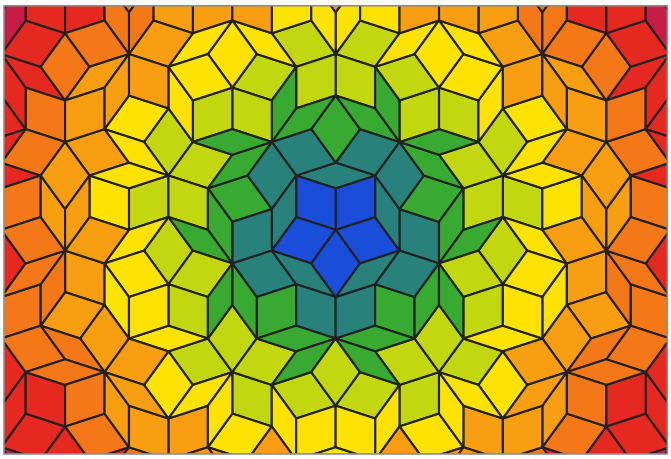
El sombrero: una forma y su imagen especular
Coloreado: por tipo de pieza · cuadrado (rojo)



Sombreros por orientación
Coloreado: por orientación · arcoíris (amarillo)



Baldosas de Robinson: sus marcas dibujan cuadrados anidados
Coloreado: por tipo de pieza

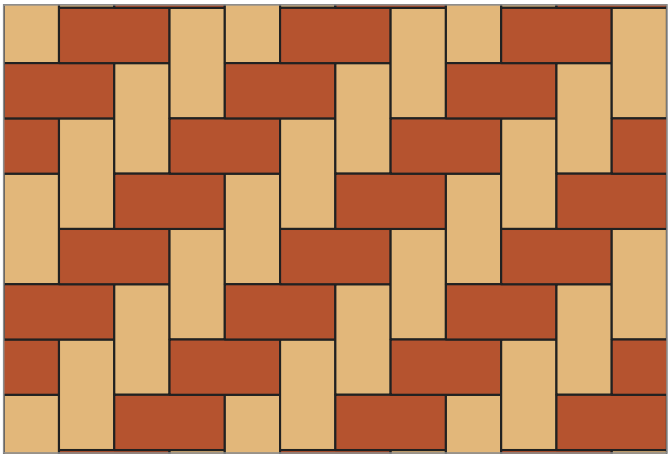


P3 en anillos alrededor del centro
Coloreado: anillos desde el centro · arcoíris (azul)

Espiga

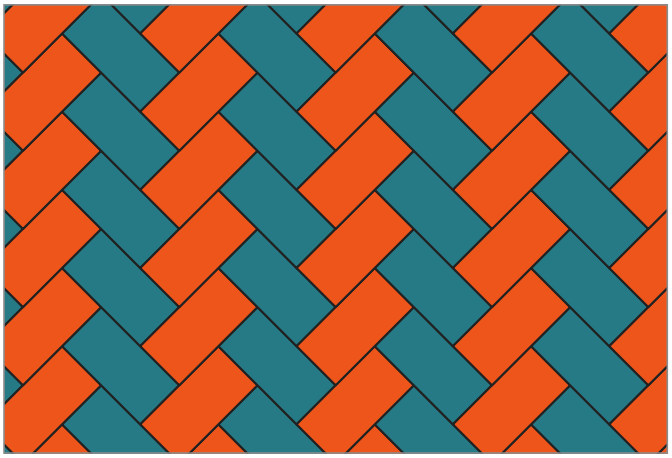
Wikipedia: Herringbone pattern — en.wikipedia.org/wiki/Herringbone_pattern

Rectángulos en escalera, cada uno en ángulo recto con sus vecinos: el patrón clásico de ladrillo y parqué. Piezas más largas, un giro de 45° o paralelogramos cambian su aspecto; la cestería junta las piezas por pares.



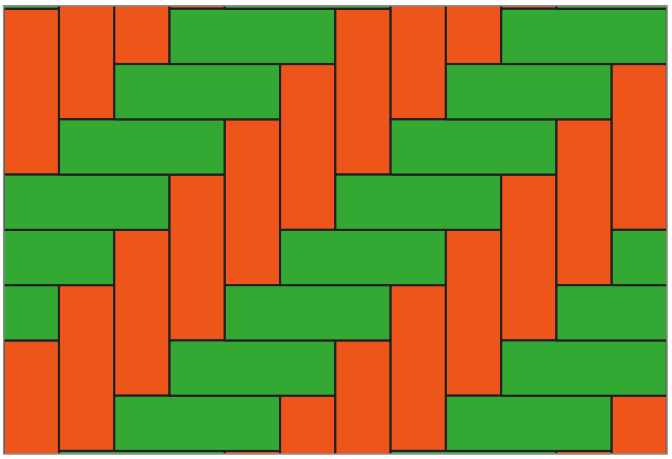
Ladrillos 2:1

Coloreado: por tipo de pieza · tonos tierra



Girado 45°

Coloreado: por tipo de pieza · complementario (rojo-naranja)



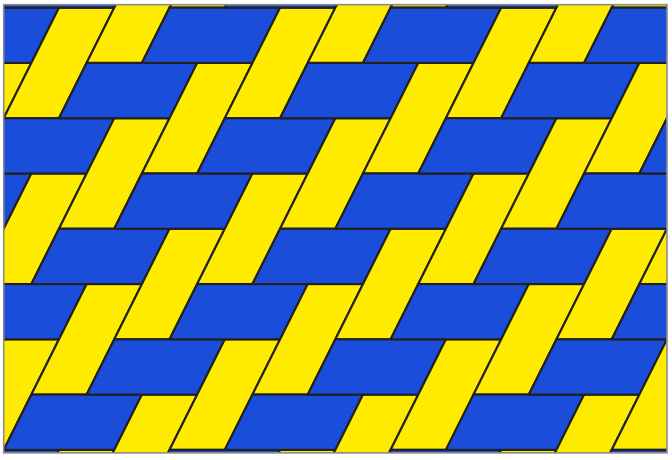
Ladrillos 3:1

Coloreado: por tipo de pieza · complementario dividido (verde)



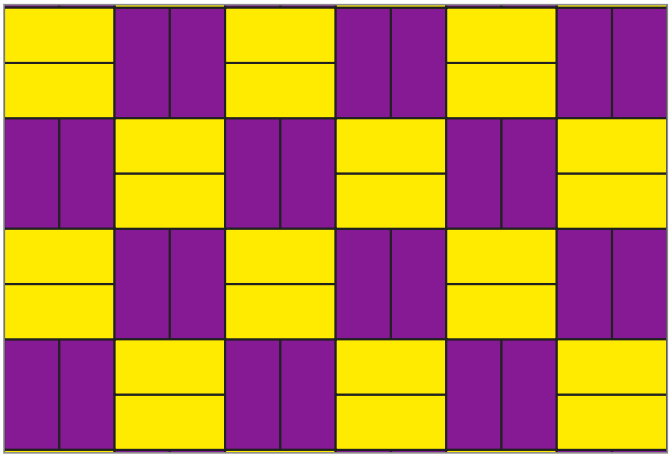
Tablas largas, cerca de 6,6:1

Coloreado: aleatorio · tonos tierra



Paralelogramos

Coloreado: por tipo de pieza · tríada (azul)



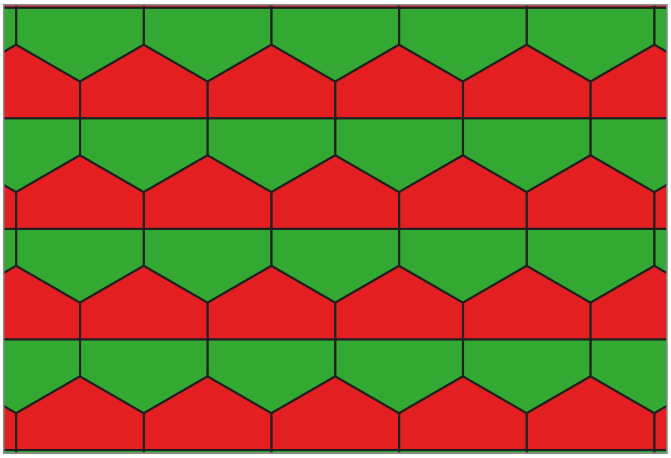
Cestería

Coloreado: por tipo de pieza · complementario (amarillo)

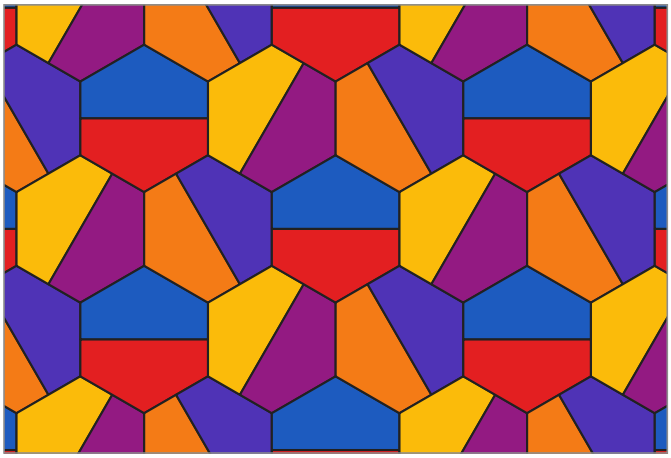
Teselados pentagonales

Wikipedia: Pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pentagonal_tiling

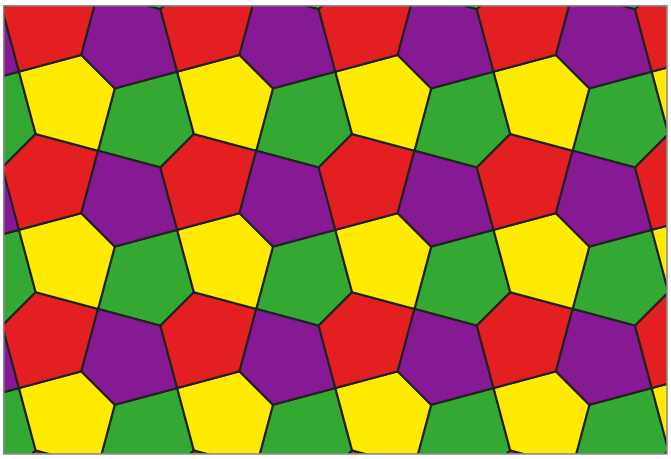
Los pentágonos regulares no teselan el plano, pero 15 familias de pentágonos convexos sí. Partir hexágonos por la mitad da el tipo 1; los duales de tres teselados uniformes dan los pentagonales de El Cairo, prismático y en flor.



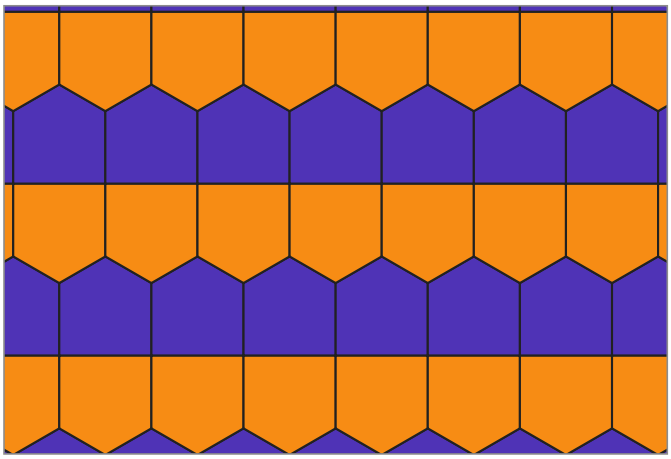
Tipo 1: hexágonos partidos por la mitad
Coloreado: por tipo de pieza · complementario (verde)



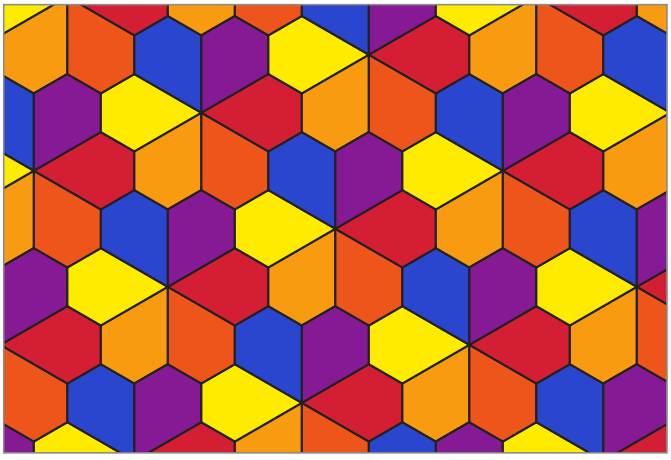
Tipo 1, cortes en tres direcciones
Coloreado: por orientación · arcoíris (amarillo-naranja)



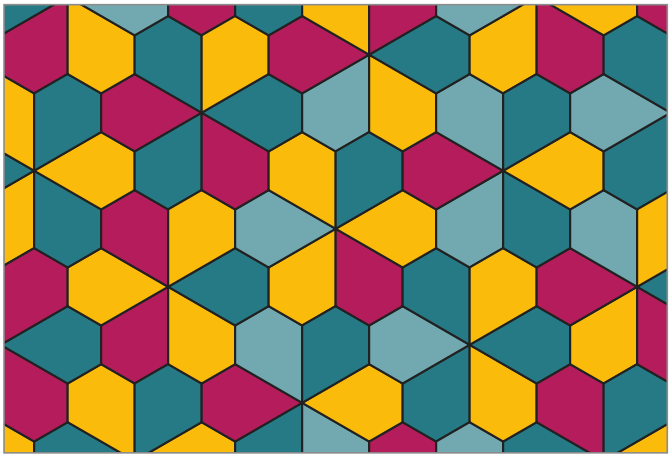
Teselado de El Cairo (tipos 2 y 4)
Coloreado: por orientación · tétrada (rectángulo) (rojo)



Pentagonal prismático (dual de 3.3.3.4.4)
Coloreado: por orientación · complementario dividido (naranja)



Pentagonal en flor (dual de 3.3.3.3.6)
Coloreado: por orientación · arcoíris (amarillo)

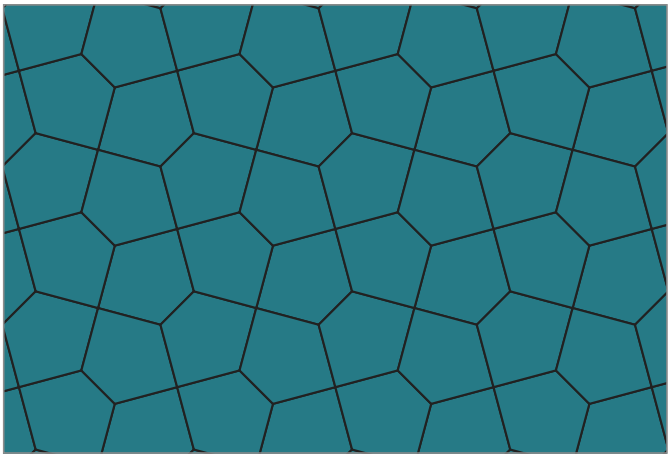


Pentagonal en flor, vecinas distintas
Coloreado: vecinas distintas · tríada (azul-verde)

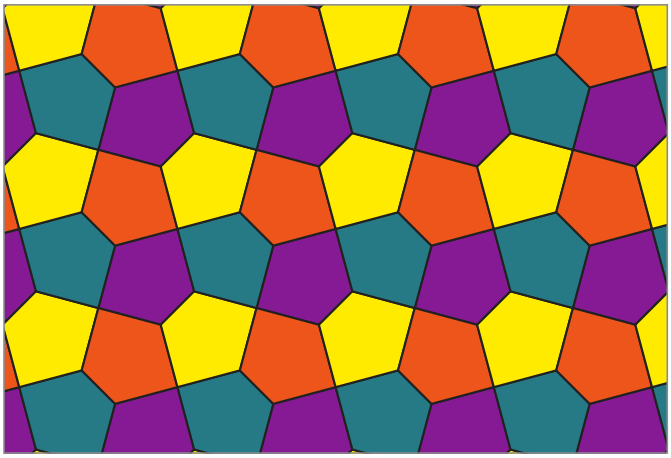
Teselado pentagonal de El Cairo

Wikipedia: Cairo pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Cairo_pentagonal_tiling

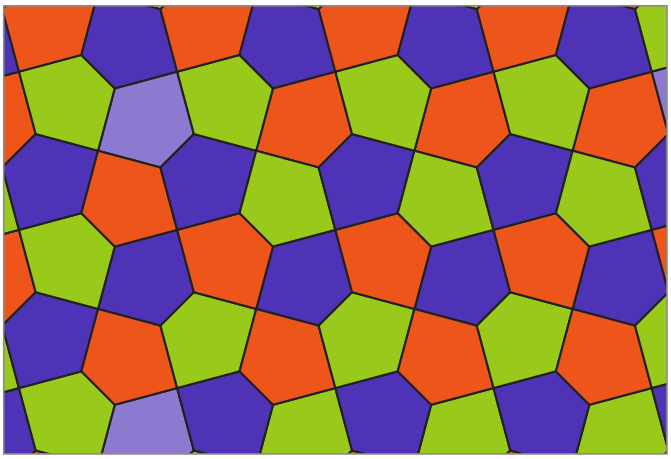
Pentágonos con cuatro lados largos y uno corto, el dual del teselado cuadrado achatado, con el nombre de las calles de El Cairo. Cuatro pentágonos se encuentran en algunos vértices, tres en otros, y los pares de pentágonos forman hexágonos.



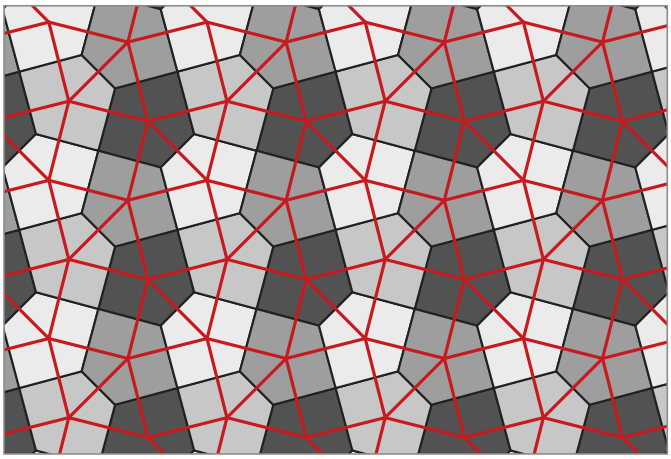
Teselado de El Cairo: dual del cuadrado achatado
Coloreado: un color · monocromático (azul-verde)



Cuatro orientaciones
Coloreado: por orientación · cuadrado (amarillo)



Pentágonos vecinos distintos
Coloreado: vecinas distintas · tríada (azul-violeta)

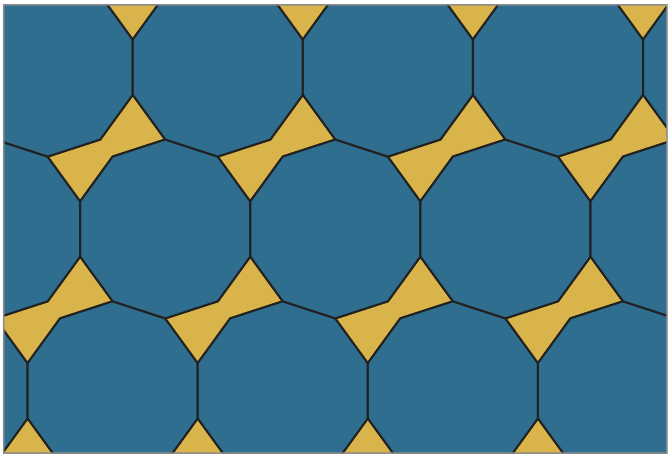


Sobre su dual, el teselado cuadrado achatado
Coloreado: por orientación · grises

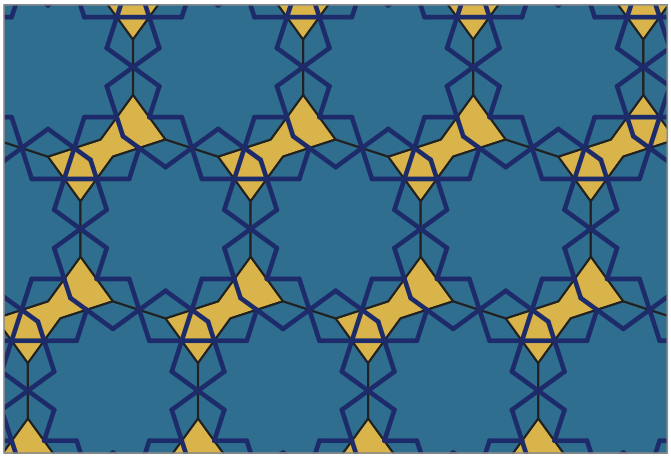
Piezas girih

Wikipedia: Girih tile — en.wikipedia.org/wiki/Girih_tile

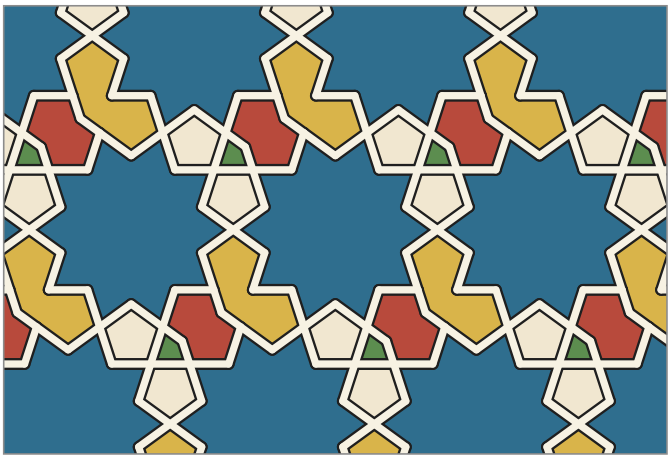
Cinco piezas de lados iguales (decágono, pentágono, hexágono, pajarita, rombo) de la arquitectura persa. Las líneas dibujadas en ellas cruzan cada arista por su mitad a 54°, y por eso se unen de pieza en pieza en el patrón de estrellas visible.



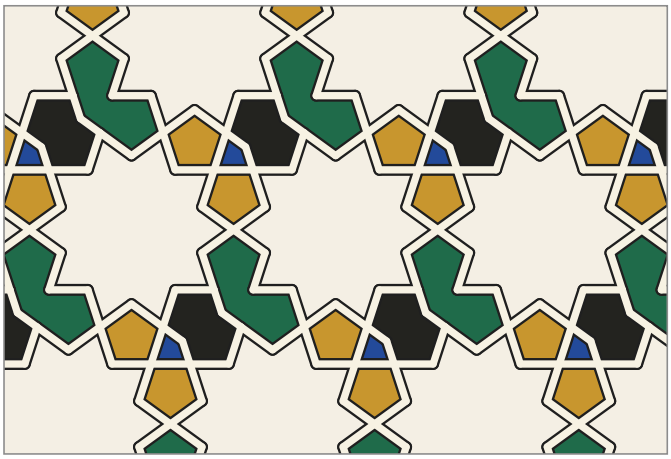
Decágonos y pajaritas
Coloreado: por tipo de pieza · paleta girih



Líneas girih, que cruzan cada arista a 54°
Coloreado: por tipo de pieza · paleta girih



El patrón girih, coloreado
Coloreado: por forma · paleta girih

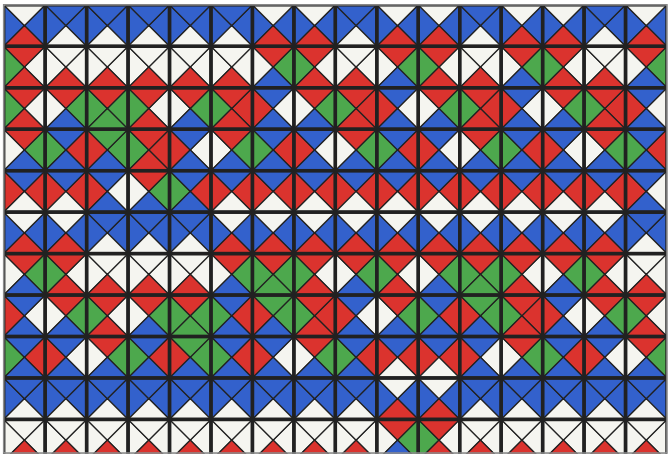


El mismo patrón, paleta zellige
Coloreado: por forma · paleta zellige

Baldosas de Wang

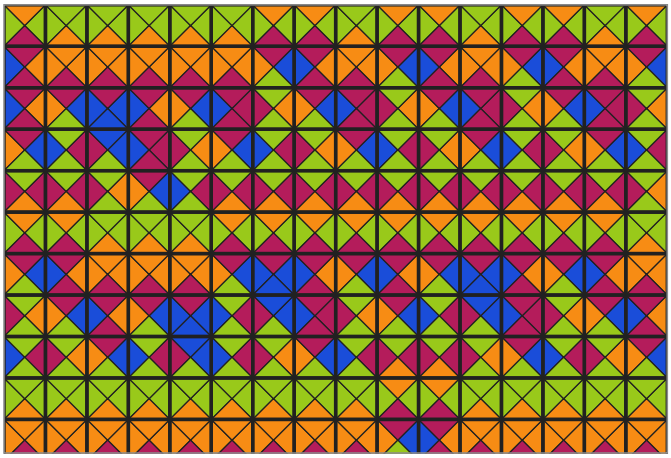
Wikipedia: Wang tile — en.wikipedia.org/wiki/Wang_tile

Cuadrados con aristas de colores, colocados de modo que las aristas en contacto coincidan, y nunca girados. Las 11 baldosas de Jeandel y Rao (2015) solo teselan de forma aperiódica; este trozo se encontró con una búsqueda con retroceso.



Jeandel–Rao: 11 baldosas, 4 colores, aperiódico

Coloreado: los cuatro colores de las aristas



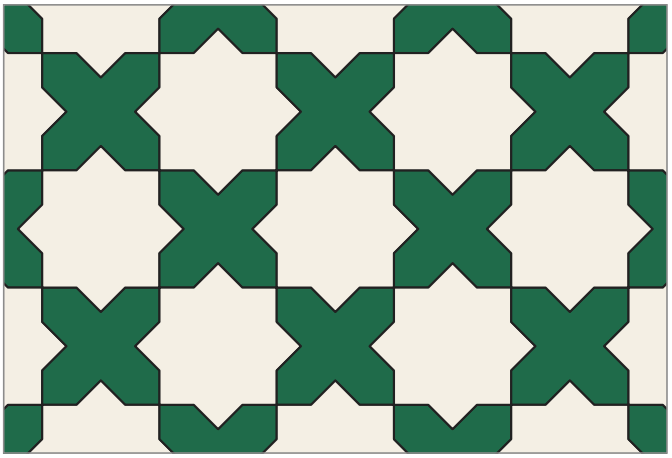
Las mismas baldosas, colores de un esquema

Coloreado: colores de las aristas de un esquema · cuadrado (naranja)

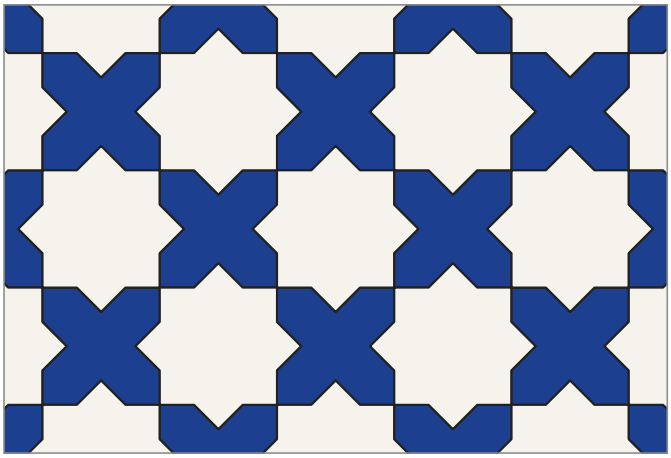
Zellige

Wikipedia: Zellij — en.wikipedia.org/wiki/Zellij

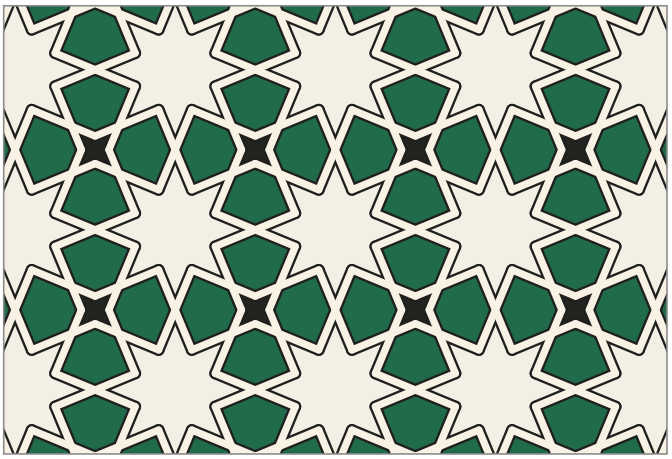
Mosaico marroquí y andalusí de piezas vidriadas cortadas a mano, en blanco, verde, negro, ocre y azules. Son típicas las estrellas de ocho puntas con cruces y los sistemas de estrellas de 6, 8, 10 y 12 puntas.



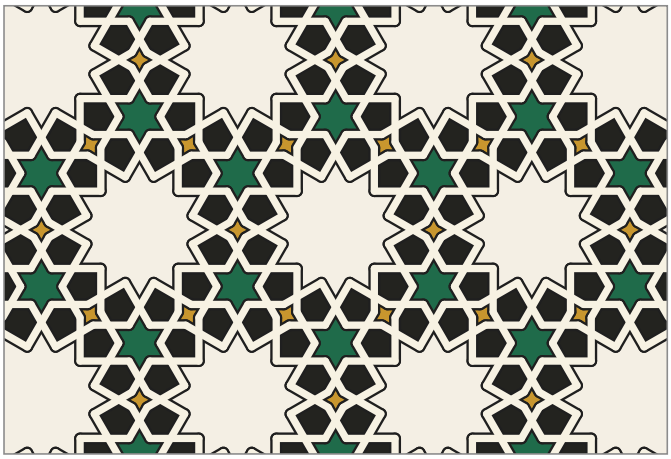
Estrellas de ocho puntas y cruces
Coloreado: por tipo de pieza · paleta zellige



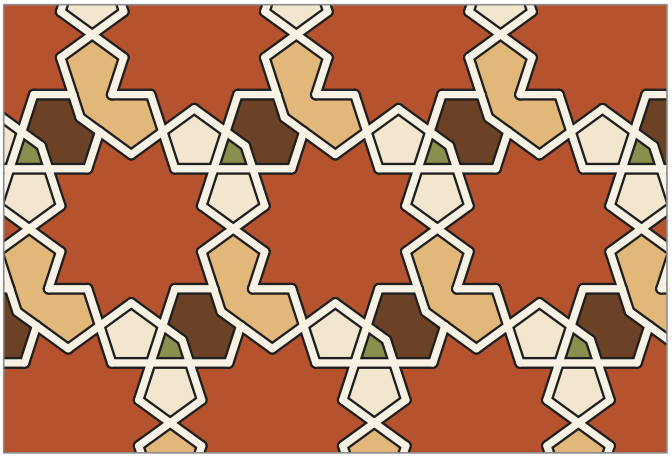
Estrellas y cruces en azules de azulejo
Coloreado: por tipo de pieza · paleta de azulejo



Estrellas de ocho puntas de octógonos en contacto
Coloreado: por forma · paleta zellige



Estrellas de doce, seis y cuatro puntas
Coloreado: por forma · paleta zellige

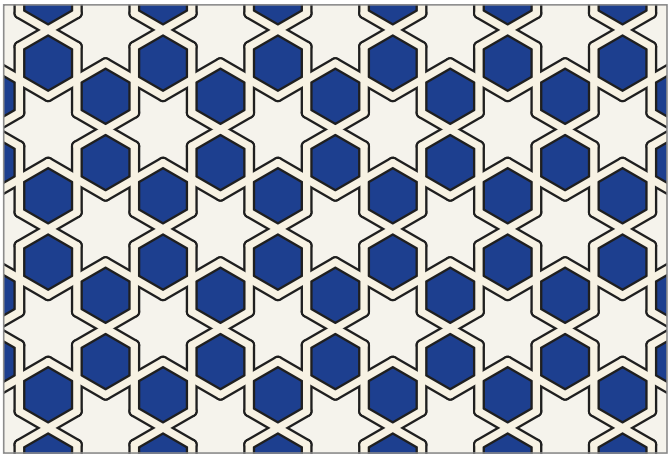


Estrellas de diez puntas (base girih)
Coloreado: por forma · tonos tierra

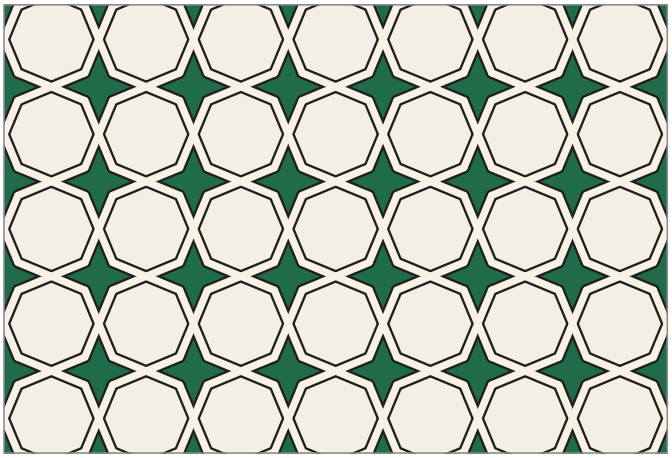
Patrones geométricos islámicos

Wikipedia: Islamic geometric patterns — en.wikipedia.org/wiki/Islamic_geometric_patterns

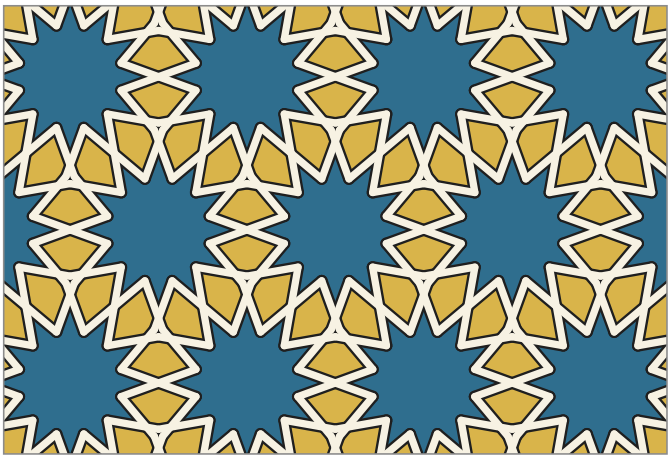
Patrones de estrellas hechos con el método de Hankin de los polígonos en contacto: desde la mitad de cada arista de un teselado salen dos líneas con un ángulo fijo hasta encontrarse. El teselado base y el ángulo deciden las estrellas; las líneas se dibujan como cintas.



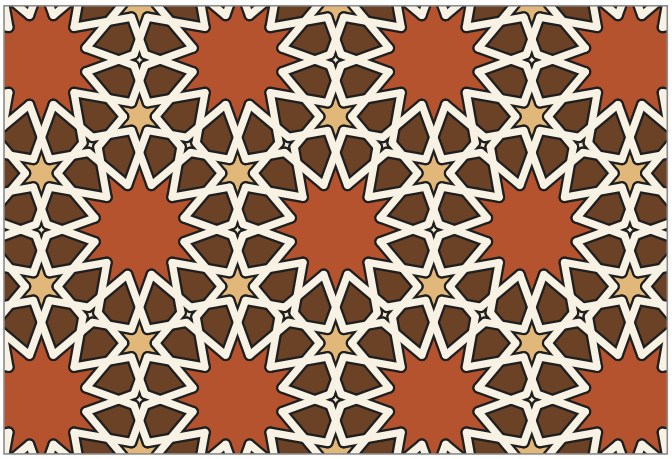
Estrellas de seis puntas de hexágonos en contacto
Coloreado: por forma · paleta de azulejo



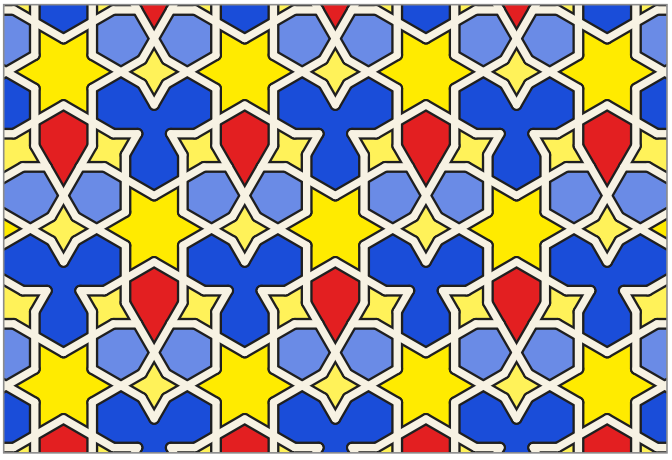
Octógonos y estrellas de cuatro puntas de cuadrados
Coloreado: por forma · paleta zellige



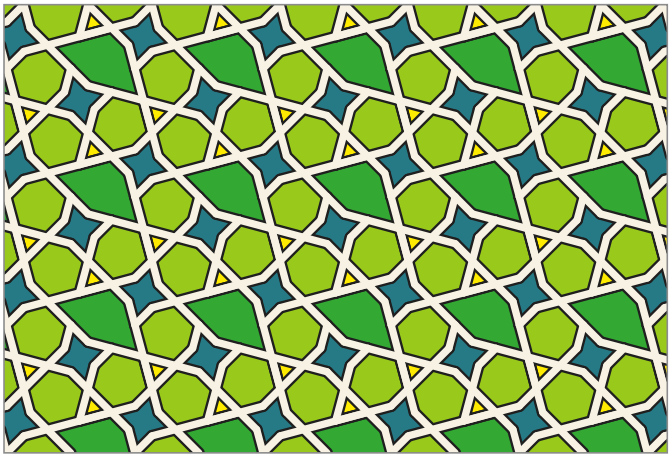
Estrellas de doce puntas a partir de 3.12.12
Coloreado: por forma · paleta girih



Rosetones a partir de 4.6.12
Coloreado: por forma · tonos tierra



Estrellas a partir de 3.4.6.4
Coloreado: por forma · tríada (azul)



Estrellas a partir del cuadrado achatado
Coloreado: por forma · análogo (verde)